разряд.

Навыки говорят за вас

Цифровая платформа прямого найма с подтверждённой категорией специалиста и профилем достижений ФСП

Техническое задание · Архитектура · API
Тестирование · Машинное обучение · Эксплуатация

Специальный трек Федерации спортивного программирования
Лидеры цифровой трансформации 2026
Версия 1.3 / 11 октября 2026
Исторические протоколы сохраняют номера своих выпусков.

Содержание

Разряд - техническое задание 5

1. Назначение и границы продукта . . . 5
2. Роли и права . . . 5
3. Требования к бэкенду . . . 6
4. Требования к фронтенду . . . 9
5. Архитектура и данные . . . 10
6. API и эксплуатация . . . 11
7. Критерии приёмки и негативные сценарии . . . 11
8. Этапы реализации . . . 12
9. Комплект сдачи . . . 13

Разряд: реализация и эксплуатация 14

1. Архитектура . . . 14
2. Сущности и владение . . . 14
3. Основные правила . . . 15
4. API . . . 16
5. Защита и конкурентные операции . . . 18
6. ФСП, Keycloak и ATS: проект интеграции . . . 18
7. Запуск, обновление и восстановление . . . 19
8. Диагностика . . . 20
9. Расширение версии 1.2 . . . 20

Разряд: методика, валидация и границы 21

1. Категория и ранжирование . . . 21
2. Обучение модели . . . 21
3. Банк заданий и test-retest . . . 22
4. Проверки реализации . . . 23
5. Что реализовано, а что требует пилота . . . 24
6. Дальнейшая приёмка с ФСП . . . 24

Материалы и порядок сдачи 25

Регламент . . . 25
Команда PixiPod . . . 25
Поданная заявка . . . 25
Сценарий защиты на 10 минут . . . 26
Проверка перед отправкой . . . 26

Как проверить «Разряд» 27

Подготовка . . . 27
1. Лендинг и регистрация . . . 27
2. Профиль и тест . . . 28
3. Подбор и приватность . . . 28
4. Вакансии, отклики и практика . . . 28
4.1. Кабинет и доступность . . . 29
Расширенный учебный каталог . . . 29
5. Негативные сценарии . . . 29
Автоматические проверки . . . 30

Готовность, модель и эксплуатация 31

Что можно утверждать . . . 31
Итоговая модель . . . 32
Публичный демонстрационный стенд . . . 32
Резервные копии и восстановление . . . 33
Зависимости и границы проверок . . . 33

Архитектура и сверка с исходным кейсом 34

Результат аудита . . . 34
Компоненты и границы . . . 34
Матрица исходных требований . . . 35
Выпуск 1.3 и промышленный пилот . . . 37

Функции, аккаунты и сценарии комиссии 38

Вход . . . 38
Карта функций . . . 39
Сценарий 1. Обратный найм, 7-10 минут . . . 39
Сценарий 2. Новый профиль и тест . . . 40
Сценарий 3. Вакансии и отклики . . . 40
Сценарий 4. Практика . . . 41
Сценарий 5. PDF, приватность, доступность . . . 41
Воспроизведение набора . . . 41

Протокол проверок версий 1.2 и 1.3 42

Публичный домен и почта: выпуск 1.3 . . . 42
Автоматические проверки версии 1.2 . . . 42
Проверки интерфейса . . . 43
Нагрузка и эксплуатация . . . 44
Модель и границы результата . . . 44
Воспроизведение . . . 44

Постоянный домен без остановки временного адреса 46

Подготовка . . . 46
Cloudflare . . . 46
Работа и ограничения . . . 47

Эксплуатация выпуска 1.3 и развитие платформы 48

Что реализовано . . . 48
Новые сценарии кабинета . . . 49
Миграции и безопасный выпуск . . . 49
Служебный контейнер . . . 49
Независимые оценки модели . . . 50
Внешние зависимости и следующий масштаб . . . 50

ФСП и проверка на независимой разметке - 11 октября 2026 52

Что теперь реализовано . . . 52
Запуск отдельного локального стенда . . . 52
Независимые оценки: реально полученный набор . . . 53
Воспроизведение . . . 54
Проверка реализации . . . 54

Почта и постоянный домен 55

Рабочая конфигурация . . . 55
Что видит пользователь . . . 55
Проверенный результат . . . 56
Повторная проверка и обслуживание . . . 56

Схемы архитектуры и ключевых процессов 58

Контекст системы: пользователи и внешние зависимости . . . 59
Контейнеры и внутренние модули . . . 60
Развёртывание без остановки стенда комиссии . . . 61
Данные и ограничения целостности . . . 62
Одноразовое подтверждение адреса . . . 63
Обратный найм и адресное согласие . . . 64
Признаки, модель и исследовательский контур . . . 65
Эксплуатация и выпуск почтового подтверждения . . . 66
Воспроизводимость . . . 66

Разряд - техническое задание

Версия 1.3. 11 октября 2026 года. Специальный трек ФСП, «Лидеры цифровой трансформации 2026».

1. Назначение и границы продукта

«Разряд» - платформа прямого найма ИТ-специалистов: кандидат подтверждает компетенции, работодатель выбирает категорию и приглашает конкретного человека с заранее известной зарплатой. Название продукта не означает присвоение официального спортивного разряда.

Основной путь: регистрация → профиль и согласия → опрос → выбор специализации и предполагаемого грейда → тест → подтверждённая категория → подбор работодателем → приглашение с зарплатой → решение кандидата → раскрытие контактов только этому работодателю.

Публикация вакансий и самостоятельные отклики дополняют этот путь. Агрегация означает единое пространство потребностей компаний и проверяемых профилей; парсинг чужих вакансий не является продуктовой механикой.

Основания

- Исходное «ФСП спец. трек ТЗ.pdf», 9 страниц: функциональность, безопасность, оценка, сдача.
- «Ответы на вопросы трек ФСП ЛЦТ__.xlsx», 17 ответов: грейд - навыки, а не стаж; ФСП усиливает ранжирование внутри категории; первичный тест относится к категории; синтетические данные допустимы; достаточно основных технических специализаций.
- Telegram «Специальный трек | Федерация спортивного программирования | ЛЦТ 26», темы «О важном» и General, сообщения организатора: промежуточная сдача 11.10.2026, 23:59 МСК; презентация нужна уже при промежуточной сдаче; демо или запись; финальная документация PDF; сдача капитаном через личный кабинет; эксперты должны самостоятельно видеть исходный код. Сообщения других участников не являются требованиями организаторов.
- Фирменная гамма: https://www.fsp-russia.ru/press/brandbook/ - фиолетовый #402FFF, красный #EC1D35, светлый #EDEDED, графит #1B1C21. Основа интерфейса - предоставленный Relay, Next.js и Tailwind.

Приоритеты и границы готовности

P0 - весь обязательный путь и контроль доступа. P1 - вакансии, отклики, регулярные задания, мобильный интерфейс, PDF-профиль, измеримая ML-валидация. P2 - архитектура промышленной интеграции ФСП/Keycloak, ATS, антифрод. В демонстрации интеграция ФСП использует собственный маркированный реестр: официального API на хакатоне нет. Нельзя заявлять верификацию реальной Федерацией по демонстрационным записям.

Готовность означает прохождение критериев приёмки и документированные границы. Абсолютная защита от списывания, отсутствие любых ошибок и гарантированное трудоустройство не обещаются.

2. Роли и права

Роль	Возможности	Ограничения
Гость	Лендинг, регистрация, вход, публичные вакансии	Нет банка кандидатов и персональных данных
Кандидат	Свой профиль, тесты, согласия, приглашения, отклики, задания, экспорт	Нет доступа к чужим профилям, ответам и приглашениям
Работодатель	Своя компания, потребности, вакансии, подбор, приглашения, работа с откликами	До согласия кандидата нет контактов; нет изменений чужой компании
Оператор	Аудит и модерация в промышленной модели	Отдельные полномочия, запрет незаметного изменения грейда

Проверка прав выполняется на сервере для каждого ресурса. Скрытие кнопки не считается защитой. Идентификатор работодателя берётся из сессии, а не из доверенного поля запроса.

3. Требования к бэкенду

3.1. Регистрация и сессии

Регистрация по email и паролю с выбором роли; нормализация адреса, валидация формата, уникальность без учёта регистра. Пароль минимум 10 символов, хранение стойкого хеша с индивидуальной солью. Роль после регистрации не меняется через профиль. На постоянном домене включено обязательное подтверждение адреса: регистрация отправляет одноразовую ссылку, до её использования вход закрыт. Срок ссылки - один час. Восстановление пароля также выполняется через письмо. Учебные аккаунты комиссии подготовлены для входа без доступа к вымышленным почтовым ящикам.

Сессия хранится в HttpOnly-cookie, SameSite=Lax, Secure в HTTPS-окружении. Сервер хранит хеш токена, срок и владельца. Выход отзывает текущую сессию. Восстановление пароля по одноразовому токену отзывает старые сессии. Токены не выводятся в общедоступные логи. Продуктовые ошибки на русском. Ограничения на частоту входов и чувствительных запросов.

Для автономной демонстрации - локальная почтовая доставка и демонстрационные роли, включаемые отдельной настройкой. На публичном промышленном стенде демонстрационные методы отключаются. Настоящая почтовая отправка включается конфигурацией SMTP и проверяется отдельно.

3.2. Профиль кандидата

Поля: имя, город, отрасль, специализация, предполагаемый грейд, подтверждённый грейд, стек, опыт в годах, краткое описание, предпочтения по формату, зарплатные ожидания, контактный email, телефон/ссылка для связи. Грейд, балл, источник достижения и дата подтверждения недоступны для изменения обычным сохранением профиля.

Самоописанные навыки отделены от подтверждённого тестирования. Профиль может заполняться вручную; PDF-импорт - вспомогательный путь с предпросмотром, не изменяющий профиль без подтверждения. Скан без текста сообщает о невозможности извлечения; неверный MIME, слишком большой или повреждённый PDF отклоняется. Исходный PDF не публикуется работодателю, так как может содержать контакты.

PDF-экспорт стандартизирован, поддерживает кириллицу. Кандидат может скачать свой полный профиль. Версия для работодателя должна проходить тот же контроль контактов, что JSON API.

3.3. Согласия и видимость

Раздельные согласия на обработку данных и публикацию профиля; сохраняются версия, время и значение. Публикация добровольна. В банке видны только опубликованные профили с подтверждённой категорией. Отзыв публикации немедленно исключает профиль из поиска и прямого просмотра новыми работодателями.

До принятия приглашения или самостоятельного отклика контактные поля отсутствуют в ответе API; это распространяется на поиск, карточку, экспорт и ошибки. Из публичного описания удаляются очевидные email, телефоны, URL и контактные псевдонимы. Оригинальное резюме не предоставляется в подборке. Даже после раскрытия контакты видны только соответствующему работодателю. Согласие на один контакт не открывает данные всем компаниям.

Самостоятельный отклик содержит понятное предупреждение о раскрытии контактов этой компании. Неподтверждённый профиль может просматривать вакансии и откликаться, но не попадает в подтверждённый банк. Наличие ФСП не обязательно.

3.4. Опрос и справочники

Первичная отрасль - информационные технологии. В рабочем MVP обязательны две специализации: бэкенд-разработка Python и фронтенд-разработка JavaScript/React. Грейды: начальный, средний, старший (Junior, Middle, Senior как профессиональные термины в скобках). Стаж - отдельное поле и не определяет грейд. Расширение справочника без подготовленных тестов не допускается. В версии 1.2 реализованы десять направлений: бэкенд, фронтенд, fullstack, мобильная разработка, QA, DevOps, инженерия данных, Data Science, информационная безопасность и системный анализ. Для каждого есть параметризованные задания трёх уровней, фильтры, потребности и тестовые профили. Методика пока требует независимой экспертной калибровки.

Опрос фиксирует специализацию, стек, формат, опыт и предполагаемый грейд. Категория присваивается только после успешного теста: specialization + verified_grade. История попыток и результаты сохраняются.

3.5. Механика тестирования

Подход: банк семейств заданий с параметризацией и фиксированным чертежом сложности. Для каждой специализации и грейда - сопоставимые семейства: алгоритмическое мышление, обработка данных, профильная технология, надёжность/безопасность. Вариант формируется криптографически случайным seed, случайными параметрами и перестановками, но с одинаковым составом компетенций и правилами подсчёта.

Числовые и структурированные ответы проверяются детерминированно. Ответы, seed и проверяющая логика не передаются в клиентские DTO. Параметры должны менять решение, а не только названия. Набор вариантов не доказывает невозможность утечки семейства: риск сохраняется, для развития нужны ротация банка, экспертная калибровка и анализ аномалий.

Попытка привязана к владельцу, версии банка, специализации и заявленному грейду. Только одна активная попытка на кандидата. TTL - 30 минут по серверным часам. Повторный старт возвращает активную попытку. Перезагрузка страницы восстанавливает её. Ответы сохраняются перед финальной отправкой. Пустые ответы - ошибки соответствующих заданий, не автоматическая успешная сдача.

Повторная финализация не пересчитывает результат и не меняет даты.

Порог - 70% правильных ответов. Уверенный результат от 90% предлагает повысить уровень, но не назначает старший автоматически. Неудачная попытка не понижает действующий грейд: кандидат видит предложение попробовать ниже. Неудачный первичный тест оставляет категорию неподтверждённой. После успешного изменения грейда - интервал 90 дней; ограничения проверяются сервером. Повтор после неудачи ограничивается отдельно (сутки на тот же уровень), более низкий уровень при первичном тесте доступен без принудительного назначения.

Сигналы ухода с вкладки могут регистрироваться как информационные, но сами по себе не ведут к обвинению или дисквалификации. Код кандидата на основном сервере не исполняется. Для будущих кодовых задач - изолированный runner без сети, с лимитами CPU, памяти, процессов, файлов и времени.

3.6. Компания и описание потребности

Профиль компании: название, описание, направление, город, корпоративный контакт. Работодатель создаёт потребность: название роли, специализация, минимальный/целевой грейд, стек, формат, текст задач, обязательная зарплата от/до в рублях. Диапазон положительный, от ≤ до; включается указание «до вычета налогов».

Потребность может быть сохранённым запросом без публичной вакансии. Система показывает категории, количество доступных специалистов и объяснимую подборку. Изменение фильтров сохраняет потребность и предыдущий запрос, не уничтожает существующие приглашения.

3.7. Поиск, ранжирование и ML

Сначала жёсткие права и фильтры: публикация, подтверждённая категория, специализация, грейд, навыки, ФСП. Затем ранжирование внутри допустимого множества. Категория не выводится из резюме с помощью ML и не повышается моделью.

Прозрачный базовый скоринг использует покрытие стека, подтверждённый тест, совпадение грейда, свежесть активности и релевантные подтверждённые достижения. Вклад ФСП ограничен, отсутствие истории не создаёт запрета. В карточке - совпавшие и недостающие навыки, балл теста, подтверждённый уровень, дата проверки и вклад каждого фактора. Сила результата не является вероятностью успешного найма.

ML-слой: локальная лёгкая обучаемая модель релевантности на обезличенных структурных признаках. Обучение на воспроизводимой синтетике с раздельными train/validation/test потребностями; seed, размер, веса, версии и метрики сохраняются. Модель сравнивается с простым базовым ранжированием, а не объявляется лучшей без измерений. Рабочий запасной путь при отсутствии артефакта - формула. LLM не требуется для корректной работы продукта.

Валидация: Precision@5, nDCG@5, доля релевантных в выдаче, согласованность test-retest, различимость сильных и слабых синтетических кандидатов. Метрики на синтетике явно отделены от внешней/экспертной валидации. Защита от круговой проверки: контрольные кейсы и разметка описываются отдельно от признаков ранжирования; синтетические зависимости и ограничения признаются в отчёте.

3.8. Приглашения и контакт

Приглашение содержит компанию, предложение, зарплату от/до, валюту RUB, способ связи работодателя; вакансия необязательна. Создание доступно только работодателю, адресат должен быть доступен этому работодателю. Дубликат активного приглашения от одной компании к тому же кандидату блокируется (409).

Состояния: отправлено → просмотрено → принято/отклонено; отправлено/просмотрено → отозвано работодателем. Окончательные состояния не переписываются. Просмотр не сбрасывает принятие. При принятии создаётся разрешение раскрытия контактов этой компании; действие записывается в аудит. Статусы доступны обеим сторонам только по своим записям. Предложение нельзя незаметно изменить после согласия; новые условия требуют нового приглашения.

3.9. Вакансии и отклики

Компания создаёт, редактирует и архивирует собственные вакансии. Опубликованная вакансия всегда содержит зарплату. Фильтры: запрос, специализация, грейд, формат. Архивная вакансия не принимает новые отклики. Кандидат откликается один раз, может отозвать отклик. Статусы: отправлен, на рассмотрении, интервью, отказ, отозван. Работодатель изменяет только допустимые статусы своих откликов. При отклике контакты открываются только владельцу вакансии.

3.10. Регулярные задания

Работодатель публикует короткое задание по специализации. Кандидат получает соответствующую подборку; повторный ответ не создаёт второй результат. Ответ - текст решения/подхода, ограниченный по длине. Работодатель оценивает по явной рубрике 0-100 с комментарием. Только оценённое решение влияет на свежесть подтверждённого сигнала, не заменяет грейд. Автооценка свободного текста не выдаётся за объективную без проверки.

3.11. ФСП и внешние системы

Контракт реестра: внешний ID участника, ID мероприятия, дисциплина, дата, место, число участников, тип участия, источник, время синхронизации, статус проверки. Предусмотреть пустую историю, недоступный реестр, дубликат достижения, конфликт ID, отозванный результат и устаревшую синхронизацию.

В деморежиме - привязка только к специально предоставленным тестовым идентичностям, с маркировкой происхождения. Пользователь не может сам выставить признак официальной верификации. Реальный поток: OIDC Authorization Code + PKCE через Keycloak, state/nonce, проверка issuer/audience/JWKS, уникальный subject; затем серверная синхронизация по соглашению с ФСП. Email не является достаточным ключом объединения аккаунтов.

ATS-концепция: адаптеры, исходящие события через transactional outbox, идемпотентный event_id, подпись, повтор с backoff, журнал доставки и dead-letter. Синхронизируются вакансии и статусы, контакты - только при наличии основания. URL вебхука не принимается без защиты от SSRF. Для MVP достаточно документированного контракта и безопасного CSV-экспорта принадлежащих компании записей.

Антифрод-концепция: проверка ИНН/домена, лимиты приглашений, жалобы и блокировка компании, история изменений зарплаты, признак проверенной компании только после независимой процедуры. Демонстрационный статус не означает проверку госреестром.

4. Требования к фронтенду

Next.js App Router, TypeScript, Tailwind. Русский язык по умолчанию; даты в русской локали, деньги в рублях. Использовать Relay: тёмная сцена, выразительная типографика, световой поток, крупные блоки и аккуратные поверхности; фирменные цвета ФСП вместо исходного лайма. Не переносить рекламные числа, отзывы или интеграции шаблона как реальные результаты продукта.

Экраны

1. Лендинг: ценность для двух ролей, схема пути, объяснение проверок и контактов, вход в демо, регистрация.

2. Вход и регистрация; подтверждение и восстановление доступны только при настройке соответствующего режима: понятные ошибки, пароль с корректным autocomplete, согласие отдельно.

3. Кабинет кандидата: готовность профиля, текущий грейд, входящие предложения, действия следующего шага.

4. Редактор профиля и настройки публикации; импорт и экспорт PDF; ФСП и пустая история.

5. Опрос/выбор теста; прохождение с таймером, восстановлением; результат и история, дата следующей смены.

6. Приглашения: условия до принятия, раскрытие контактов с объяснением, отказ.

7. Вакансии/детали/отклики; сохранение фильтров.

8. Кабинет работодателя: потребность, банк кандидатов, категории, объяснения и просмотр профиля.

9. Создание приглашения, статусы и контакты после согласия.

10. Компания, собственные вакансии, отклики, регулярные задания и проверка решений.

11. Страница методики: понятное объяснение баллов, границ ML и демоданных.

Общие состояния

Для каждого списка: загрузка, ошибка с повтором, пустой результат, заполненный список. Для каждой формы: валидация, ожидание, успешный результат, серверная ошибка; защита от повторной отправки. Истечение сессии ведёт ко входу. Запрет доступа отличается от пустого списка. Фильтры не очищаются при ошибке сети.

Доступность: семантические кнопки/ссылки, label, aria-live для результатов, видимый фокус, клавиатура, контраст, отсутствие зависимости от цвета. Мобильные экраны от 360 px; основные действия не обрезаются. prefers-reduced-motion отключает декоративные движения; WebGL не блокирует использование продукта. Кабинеты обходятся без тяжёлой 3D-сцены.

5. Архитектура и данные

Модульный Python/FastAPI backend, SQLAlchemy, PostgreSQL в Docker, SQLite для простого локального запуска; модель данных и ограничения совместимы с обеими СУБД. Next.js обращается к API по единому origin через reverse proxy. Изоляция слоёв: маршруты и схемы → доменные правила → хранилище; ML - чистый сервис без доступа к контактам. Контейнеры web/api/db/mail. Версии фиксируются lock-файлами/requirements.

Сущности: User, Session, VerificationToken, CandidateProfile, Company, ConsentEvent, AssessmentAttempt, AssessmentAnswer, Achievement, Need, Vacancy, Invitation, ContactGrant, Application, Challenge, ChallengeSubmission, AuditEvent. Все времена хранятся в UTC, отображаются в локали пользователя. Денежные суммы - целые рубли. Публичные идентификаторы непрозрачны. Важные изменения выполняются транзакционно; уникальные ограничения дублируют программные проверки.

Индексы: уникальный email, токены, специализация/грейд/публикация, владелец и статус приглашения, уникальный кандидат+вакансия, внешний ID достижения. Чтение не должно случайно создавать данные. Начальные демоданные создаются отдельной идемпотентной командой, не при каждом старте сервера.

6. API и эксплуатация

Префикс /api/v1. Группы: auth, me/profile, assessments, companies, needs, candidates, invitations, vacancies, applications, challenges, integrations/fsp, metrics. OpenAPI - машинный контракт; документация описывает запросы, ответы, ошибки и необходимость авторизации. Ожидаемые коды: 200/201/204, 400/422, 401, 403, 404, 409, 413, 429, 503.

Health endpoint, аудит критических действий, сообщения об ошибках без stack trace и паролей. Лимит JSON и PDF, таймауты внешних сервисов. Origin/CSRF-контроль для мутаций, запрет wildcard CORS с cookie. Продакшен: HTTPS, секреты окружения, отдельный пользователь БД, резервные копии и проверка восстановления. Не выдавать прототип за сертифицированную систему обработки персональных данных.

Ориентир: десятки одновременных пользователей, поиск p95 менее 1 секунды на демонаборе; фактические результаты и машина фиксируются в отчёте. Пагинация/лимиты защищают от неограниченных ответов. Контейнеры работают без обязательного GPU и платных API.

7. Критерии приёмки и негативные сценарии

ID	Проверка	Ожидаемый результат
A01	Регистрация и вход	В демонстрации вход сразу после регистрации; адрес не помечается проверенным. В опциональном режиме подтверждения токен одноразовый
A02	Слабый первичный тест	Нет подтверждённой категории; предложен нижний уровень
A03	Сильный тест	Категория присвоена сервером, история и дата записаны
A04	Повторная сдача результата	Не меняет результат/дату, не даёт дополнительный грейд
A05	Чужая попытка/профиль/приглашение	403/404, без данных владельца
A06	Таймаут/перезагрузка теста	Серверное ограничение времени, восстановление активного состояния
A07	Смена грейда до 90 дней	Сервер отклоняет, дата доступности объяснена

ID	Проверка	Ожидаемый результат
A08	Подбор по потребности	Только допустимые категории; причины и стек видны
A09	Профиль без ФСП	Полный путь работает, явное пустое состояние
A10	Приглашение без зарплаты/перевёрнутый диапазон	422, запись не создаётся
A11	До принятия, после принятия, другая компания	Контакты скрыты → раскрыты владельцу → скрыты другой компании
A12	Дубликат/неправильный переход статуса	409, история сохраняется
A13	Отзыв публикации	Профиль исчезает из нового поиска и прямого чтения
A14	Самостоятельный отклик	Контакты доступны только компании вакансии; дубль запрещён
A15	Архивная/чужая вакансия	Нет новых откликов/нет редактирования чужой
A16	Повреждённый/огромный PDF	Русская ошибка, сервер не падает; контакты не публикуются
A17	Пустая выдача/сеть/истёкшая сессия	Корректный экран и восстановление
A18	Регулярное задание	Только владелец проверяет; грейд не меняется
A19	Модель отсутствует	Подбор работает по объяснимой формуле
A20	Мобильный/клавиатура/reduced motion	Полный основной путь доступен
A21	Сборка и свежая БД	Воспроизводимый запуск по README

Тесты: доменные unit, API integration с двумя работодателями и двумя кандидатами, браузерные сквозные сценарии, сборка/линтер/проверка типов, контроль Git на секреты и служебные файлы. Метрики тестирования и ML воспроизводятся отдельными командами. Утечка контактов и подмена подтверждённого грейда - блокирующие дефекты.

8. Этапы реализации

1. Анализ источников, это ТЗ, матрица соответствия, каркас репозитория.

2. Модель данных, авторизация/подтверждение почты, профиль/согласия, тестирование и контроль доступа; интеграционные тесты.

3. Потребности, ранжирование, приглашения/контакты, вакансии/отклики, регулярные задания; тесты инвариантов.

4. Обучение и оценка локальной модели, тест-retest, отчёт и ограничения.

5. Русский Relay-лендинг и кабинеты; реальное соединение с API, мобильная и клавиатурная проверка.

6. Docker, инструкции, OpenAPI, PDF-документация, презентация на предоставленном шаблоне, демонстрационные материалы; финальный прогон.

После каждого этапа - проверка и отдельный тематический коммит в формате feat(scope)/fix(scope)/docs(scope)/test(scope): краткое русское описание. Автор берётся из пользовательской Git-конфигурации. Секреты, исходные архивы, локальные данные и служебные файлы разработки не включаются.

9. Комплект сдачи

- Открытый исходный код с историей и инструкцией: https://github.com/ArtycoBW/-
- Презентация PPTX/PDF, регламент выступления - 10 минут по ответам организаторов.
- Работающий стенд или запись сквозного сценария плюс локальный запуск.
- PDF: архитектура, тестирование/устойчивость, подбор/категории, валидация и фактические результаты, ФСП/Keycloak, API, версии компонентов, сборка и эксплуатация.
- README остаётся удобной точкой входа; PDF строится из актуального описания реализации.
- Демодоступы и синтетическое происхождение данных маркируются. Не заявлять промышленную готовность интеграций, экспертную калибровку или результаты нагрузочного теста без измерений.

Разряд: реализация и эксплуатация

Версия 1.3, 11 октября 2026 года. Документ описывает действующую реализацию. Исходные требования и критерии приёмки находятся в техническом задании.

1. Архитектура

Браузер обращается к Next.js по одному адресу. Запросы /api/v1/* проксируются в FastAPI. Cookie сессии остаётся HttpOnly, токен не хранится в localStorage. FastAPI проверяет роль и владельца объекта, выполняет доменную операцию в транзакции и обращается к SQLAlchemy. В контейнерах используется PostgreSQL 17, в локальном сценарии - SQLite с WAL и внешними ключами.

Поток данных: браузер → Next.js → FastAPI → SQLAlchemy → БД. Ответ подбора проходит отдельный сериализатор контактов. Модуль ранжирования получает только структурные признаки. На постоянном домене SMTP Timeweb доставляет одноразовые ссылки подтверждения почты и восстановления пароля; соединение использует STARTTLS с проверкой сертификата.

Компонент	Назначение	Основные файлы
Frontend	Лендинг, две роли, формы и состояния	frontend/src/views/product, frontend/src/views/home
API	HTTP, авторизация, доменные переходы	backend/main.py, security.py, schemas.py
Хранилище	Сущности, связи, транзакции	backend/models.py, db.py
Тестирование	Параметризованные варианты и проверка	backend/assessment.py
Подбор	Признаки, формула, безопасная загрузка модели	backend/matching.py
Обучение	Синтетика, независимые разбиения и метрики	ml/train.py, model.json, metrics.json
Демоданные	Идемпотентное наполнение стенда	backend/seed.py

Frontend: Next.js 16.4, React 19, TypeScript, Tailwind 4. Предоставленный Relay сохранён как основа лендинга: композиция, spring-анимации, Lenis, декоративная Three.js-сцена. Кабинеты имеют отдельную лёгкую компоновку. Цвета и тексты адаптированы под «Разряд», кириллица поддерживается шрифтами Inter, Lora и JetBrains Mono. В режиме reduced motion декоративное движение ограничивается.

Backend: Python 3.12, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, psycopg, Argon2, pypdf, ReportLab. ML: NumPy, SciPy, scikit-learn. Точные версии зафиксированы в requirements.txt и package-lock.json. Для работы продукта не нужны GPU, внешняя LLM или платный API.

2. Сущности и владение

Сущность	Ключевые данные	Правило
User	email, хеш пароля, роль, verified	Уникальный нормализованный email

Сущность	Ключевые данные	Правило
Session / Token	хеш токена, владелец, срок	Сессия 7 дней; ссылка 1 час, одноразовая
Candidate	специализация, desired_grade, grade, score, skills, consent	Подтверждённые поля изменяет только тест
Company	название, описание, отрасль, контакт	Доступ на изменение только владельцу
Attempt	seed, версия банка, вопросы, ответы, сроки	Вариант и ответы принадлежат кандидату
Achievement	внешний ID, событие, дисциплина, место, источник	Демореестр явно отличается от официального
Need	категория, стек, задачи, формат, зарплата	Сохранённая потребность компании
Vacancy	потребность и признак архива	Публичное предложение компании
Invitation	две стороны, зарплата, сообщение, статус	Закрытый диалог с конкретным кандидатом
ContactGrant	компания, кандидат, причина	Уникальная пара, адресное раскрытие
Application	кандидат, вакансия, письмо, статус	Один отклик на вакансию
Challenge / Submission	задача, рубрика, ответ, оценка	Оценивает только создавшая задачу компания
Audit	действие, субъект, объект, время, детали	Согласия и важные доменные события

Связи: User 1:1 Candidate либо Company; Candidate 1:N Attempt и Achievement; Company 1:N Need, Vacancy, Invitation, Challenge; Candidate N:M Company через ContactGrant; Candidate N:M Vacancy через Application; Candidate N:M Challenge через Submission.

ID - случайная строка UUID без дефисов. Время - UTC Unix seconds. Зарплата - целые рубли в месяц до вычета налогов. JSON-поля используются для навыков, вопросов и ответов. Ответы и seed исключены из публичного DTO теста. Согласия записываются событиями Audit с версией 1.0.

3. Основные правила

Проверка навыков

Кандидат выбирает одну из двух специализаций и один из трёх уровней. Стаж не назначает грейд. До теста нужны имя, навыки и согласие на обработку. Один активный тест длится 30 минут. Повторный старт возвращает текущую попытку; ответы можно сохранить и восстановить после перезагрузки.

Восемь вопросов имеют одинаковый чертёж для заданной категории. Успех - не менее 70 баллов: при восьми равновесных вопросах это минимум шесть верных ответов, то есть 75 фактических баллов. Успех меняет категорию, неудача сохраняет предыдущую. Повтор того же уровня после неудачи доступен через сутки; нижний уровень можно попробовать сразу, если нет блокировки после успешного подтверждения. После успеха смена категории ограничена 90 днями. Повторная отправка завершённой попытки

возвращает прежний результат.

Обратный найм

Компания создаёт потребность, выбирает категорию и получает ранжированный банк. Потребность не обязана становиться вакансией. Нельзя переопределить категорию потребности несовместимым query-фильтром. Без потребности доступен обзор опубликованных подтверждённых специалистов; персональная релевантность надёжнее интерпретируется после выбора потребности.

Приглашение содержит роль, текст, контакт компании и положительный диапазон зарплаты. До отправки проверяется публикация профиля. Два одновременных запроса не создают два активных приглашения одной пары. Состояния: sent → viewed → accepted / declined; отправитель может перевести sent / viewed в withdrawn. Из терминального состояния новый переход запрещён. Повтор того же допустимого решения идемпотентен.

Принятие создаёт ContactGrant для конкретной компании. Контакт не появляется у других работодателей. Самостоятельный отклик также создаёт адресный доступ после отдельного согласия. Отзыв публикации убирает человека из нового поиска; ранее выданный доступ сохраняется. Возврат уже переданных контактных данных технически невозможен. В разделе профиля специалист видит выданные доступы и может отозвать ContactGrant для конкретной компании. Повтор принятия старого приглашения не восстанавливает отозванный доступ. Удаление аккаунта и управление сроками хранения остаются задачами пилота.

Вакансии поддерживают создание, редактирование и архив. Отклик на архивную вакансию запрещён. Статусы отклика: sent, reviewing, interview, rejected, withdrawn. Повторный отклик не создаётся. Задачи компании доступны кандидатам соответствующей специализации; проверка по явной рубрике обновляет сигнал активности при результате от 70, но не меняет грейд.

PDF

Импорт принимает PDF до 5 МБ и до 20 страниц, проверяет сигнатуру и текстовый слой. Зашифрованный или повреждённый файл отклоняется. Исходный файл не сохраняется и не передаётся работодателю. Из текста извлекаются начальная строка, описание, email и совпадения с небольшим словарём навыков. Это эвристический черновик, возможны ошибки распознавания. OCR и произвольные макеты не поддерживаются. Экспорт собственного профиля формирует PDF с кириллицей.

4. API

Swagger: /api/v1/docs; JSON: /api/v1/openapi.json. Экспорт контракта лежит в docs/openapi.json. Схемы входных данных строгие: неизвестные поля отклоняются, поэтому нельзя подставить grade, score или чужой company_id через сохранение профиля. Ответы с условным раскрытием контактов дополнительно описаны ниже; OpenAPI не заменяет серверную проверку прав.

Группа	Методы и пути	Доступ
Система	GET health, catalog, metrics	Публичный
Авторизация	POST auth/register, verify, login, logout, recover, resend, reset	По сценарию; ссылки одноразовые
Текущий пользователь	GET auth/me	Сессия

Группа	Методы и пути	Доступ
Демо	POST auth/demo/{role}	Только DEMO_MODE
Профиль	GET/PUT profile; GET profile/pdf; POST profile/import-pdf	Кандидат
Компания	GET/PUT company	Работодатель
Тесты	GET/POST assessments; PUT {id}/answers; POST {id}/submit	Кандидат-владелец
Подбор	GET/POST needs; GET candidates; GET candidates/{id}	Работодатель
Приглашения	GET/POST invitations; PATCH invitations/{id}	Участники диалога
Вакансии	GET/POST vacancies; PUT/PATCH vacancies/{id}; GET company/vacancies	Чтение публичное; изменение владельцем
Отклики	POST vacancies/{id}/applications; GET applications; PATCH applications/{id}	Кандидат и владелец вакансии
Практика	GET/POST challenges; POST challenges/{id}/submissions; POST submissions/{id}/review	Соответствующая роль и владелец
ФСП	POST/DELETE integrations/fsp	Кандидат; привязка только в демо

Все пути в таблице имеют префикс /api/v1. Авторизация - cookie razryad_session. Поиск принимает need_id, specialization, grade, skill, fsp, offset и limit; limit не больше 100. Ответ: items, total, offset, limit. Списки собственных сущностей небольшого прототипа пока возвращаются целиком.

Candidate DTO содержит профиль, category, achievements, grade_change_available_at, contacts_unlocked. Поля email/contact отсутствуют до согласия; consent и fsp_id доступны только владельцу. Match содержит score, mode, baseline_score, learned_score, blend, matched_skills, missing_skills, factors, explanation и notice. contribution показывает вклад фактора в формулу; итог гибрида описывается отдельно.

Attempt DTO содержит вопросы без правильных ответов и внутреннего seed, сохранённый черновик, сроки, результат. После завершения outcomes указывает корректность по каждому вопросу. Invitation DTO содержит условия и статус, а candidate_email/candidate_contact - только для получившей доступ компании.

Код	Значение
400	Недействительная ссылка или некорректный запрос
401	Нет действующей сессии
403	Не та роль, недопустимый Origin; неподтверждённая почта только при включённом EMAIL_VERIFICATION_REQUIRED
404	Ресурс отсутствует или скрыт правилами владения
409	Дубликат, закрытый переход, период ожидания

Код	Значение
413	Превышен размер запроса или PDF
422	Ошибка полей, зарплаты, категории или формата
429	Ограничение частоты авторизации
503	Почта или официальная интеграция не настроена

Ошибки имеют поле detail на русском; при валидации также fields с путём поля и машинным кодом. Клиент показывает ошибку, сохраняет заполнение и позволяет повторить действие. При 401 кабинет направляет пользователя на вход.

5. Защита и конкурентные операции

Пароли хешируются Argon2, токены - SHA-256 от криптографически случайной строки. Cookie HttpOnly, SameSite=Lax, Secure включается для HTTPS. Origin проверяется для мутаций; запросы без Origin допускаются для серверных клиентов. CORS с произвольным источником не включён. Ответы API получают no-store, nosniff, DENY и same-origin referrer policy.

Уникальные ограничения защищают email, внешний ID ФСП, пару доступа, отклики и решения задач. В PostgreSQL критические переходы тестов/приглашений используют блокировку строки. В SQLite мутации начинают BEGIN IMMEDIATE до чтения, поскольку SELECT FOR UPDATE там не действует. Конкурентные тесты проверяют повторное приглашение и старт попытки.

Публичный сериализатор исключает контактные поля и маскирует очевидные email, URL, телефоны и @псевдонимы в свободном тексте. Это не гарантирует обнаружение намеренно замаскированного контакта. PDF-резюме не публикуется. В Audit не записываются пароли, токены и тексты резюме.

В API 1.3 лимит авторизации хранится в PostgreSQL: 30 запросов за 60 секунд по адресу клиента и группе маршрутов. Атомарный счётчик общий для реплик с той же БД. За Cloudflare включён TRUST_CLOUDFLARE; сам API наружу не публикуется. Лимит тела запроса проверяется в приложении; для массового недоверенного трафика нужны дополнительный лимит прокси и изолированный разбор PDF.

6. ФСП, Keycloak и ATS: проект интеграции

На публичном стенде работает маркированный демореестр. ID DEMO-FSP-2026 уникален; повторная привязка к другому профилю отклоняется. Достижения содержат source=demo_registry. Отдельный локальный OIDC-стенд проверяет привязку через Keycloak; он описан в документе 12. Данные в Федерацию не отправляются.

Промышленный контракт: OIDC Authorization Code + PKCE через Keycloak; обязательные state и nonce; проверка issuer, audience, подписи по JWKS и срока. Идентичность связывается по паре issuer/sub, а не по изменяемому email. Account linking требует действующей локальной сессии и повторного подтверждения, чтобы не захватить чужой профиль.

После согласия отдельный адаптер получает результаты соревнований из согласованного API. Ключ импорта - provider + external_event_id + participant_sub. Хранятся source, fetched_at, version и статус отзыва; обновление идемпотентно. Устаревшая запись не становится «актуально подтверждённой» при

сетевой ошибке. Webhook проверяется подписью и защитой от повторов. Секреты остаются на сервере. До получения спецификации API, credentials и правовой модели такой адаптер нельзя считать подключённым.

ATS: предложен outbox событий vacancy.published, application.created, invitation.accepted и application.status_changed. Доставка с event_id, tenant_id, версией схемы и idempotency key; exponential backoff с jitter, dead-letter очередь, ручное повторение. Подпись HMAC, отдельные ключи компании, контроль статусов и конфликтов. Передача контактов проверяет ContactGrant при формировании каждого события. Это документированный контракт развития; отправки в реальную ATS в версии 1.2 нет.

7. Запуск, обновление и восстановление

Полные команды для Windows и Docker приведены в README. Локальный старт использует SQLite, Docker - PostgreSQL. В Compose доступ наружу ограничен 127.0.0.1; порт БД не публикуется. Mailpit показывает тестовую доставку писем. API и web выполняются непривилегированными пользователями контейнеров.

Переменная	Назначение
DATABASE_URL	SQLAlchemy URL SQLite или PostgreSQL
DEMO_MODE	Демоаккаунты и демореестр ФСП; выдача ссылок отдельно управляется EXPOSE_DEMO_MAIL
EMAIL_VERIFICATION_REQUIRED / PASSWORD_RECOVERY_ENABLED	Обязательное подтверждение адреса и восстановление по почте; включены на постоянном домене
EXPOSE_DEMO_MAIL	Показ тестовых ссылок в API; false на публичных сайтах
PUBLIC_ORIGIN	Разрешённый origin и адрес ссылок в письмах
COOKIE_SECURE	Secure cookie при HTTPS
SMTP_HOST / PORT / FROM	Сервер и отправитель почты
SMTP_STARTTLS / USERNAME / PASSWORD	Защищённое SMTP-соединение и учётные данные
MODEL_PATH	Путь к проверяемому JSON модели
MAIL_DIR	Локальные письма только для демо без SMTP
API_INTERNAL_URL	Адрес API для rewrites во время сборки Next.js

В локальном Python значения берутся из окружения: .env автоматически не читается. Compose читает .env для подстановок. Базовый compose.yml использует локальный Mailpit. Постоянный сайт запущен через compose.domain.yml и отправляет письма через Timeweb; закрытые настройки находятся в .local/domain-api.env. Смена API_INTERNAL_URL требует пересборки web.

Схемой управляет Alembic: baseline 1.2 и миграция 002_operations. Запуск API проверяет и применяет миграции под блокировкой. Неизвестная старая схема требует проверки оператора. Порядок резервирования и безопасного обновления описан в документе 11; удаление volume не используется для обновления данных.

Резервная копия PostgreSQL: выполнить pg_dump -U razryad -d razryad -Fc -f /tmp/razryad.dump внутри db-контейнера, затем docker compose cp db:/tmp/razryad.dump в закрытое хранилище. Восстановление проверять в отдельной БД командой pg_restore, после чего выполнить вход, чтение профиля и историю приглашений. В Windows нельзя пропускать бинарный dump через старый текстовый PowerShell redirect. SQLite копировать штатным backup API при остановленных мутациях. Копии содержат персональные данные и требуют ограничения доступа.

Для промышленного пилота используются отдельные секреты и DEMO_MODE=false, согласуются сроки хранения, проверка компаний, внешнее резервирование и оповещения. На текущем доменном стенде уже работают HTTPS, Secure/HttpOnly-cookie, SMTP, миграции, удаление своего аккаунта и ежедневная проверка восстановления БД.

8. Диагностика

- Порт 3000 занят: уже работает dev-сервер или web-контейнер. Выберите один способ запуска.
- 503 при отправке письма: проверить доступность SMTP, STARTTLS, учётные данные и почтовые DNS-записи. Не публиковать пароль или содержимое токенов в диагностике.
- Пустой демобанк: выполнить backend.seed в той же БД, которую использует API.
- Ошибка Origin: PUBLIC_ORIGIN должен точно совпадать со схемой, хостом и портом браузера.
- Модель не найдена: подбор остаётся доступным с mode=rules-v1; выполнить обучение или вернуть model.json.
- Где искать письмо: на постоянном домене - в указанном пользователем ящике, для локального compose.yml - в Mailpit на localhost:8025. Общим аккаунтам комиссии письмо для входа не требуется.
- Нужны результаты проверки: команды и критерии перечислены в следующем документе; приватные локальные логи в Git не входят.

9. Расширение версии 1.2

Десять направлений определены в taxonomy.py и синхронизированы тестом с фронтендом. Банк 2.0 покрывает 30 категорий. Парсер PDF выделен в resume.py, схемы ответов OpenAPI - в api_contract.py. В интерфейсе выделены общие модальные окна, справка, заголовок страницы и модуль практики. Полная схема компонентов и сверка с оригинальным кейсом находятся в документе 07, аккаунты комиссии - в 08, протокол проверки - в 09.

Разряд: методика, валидация и границы

Версия 1.3, 11 октября 2026 года. Все стартовые профили и обучающие данные синтетические. Ни одна приведённая метрика не описывает реальный найм.

1. Категория и ранжирование

Категория - специализация и подтверждённый грейд. Она назначается серверным тестом, не моделью и не стажем. Достижения ФСП усиливают порядок внутри категории. Кандидат без ФСП проходит весь путь. При выборе потребности специализация и грейд - жёсткие фильтры; ранжирование начинается после проверки согласия, публикации и категории.

Признак	Определение	Вес формулы
skills	Доля навыков потребности, найденных в профиле	0,40
test	Балл подтверждённого теста / 100	0,25
grade	Совпадение уровня; в выбранной категории равно 1	0,15
freshness	max(0, 1 − дней с активности / 180)	0,07
fsp	min(число достижений, 3) / 3	0,08
format	Совпадение формата работы	0,05

Названия навыков нормализуются: регистр, пробелы и небольшой словарь эквивалентов (js/javascript, postgres/postgresql, py/python и другие). Возраст, пол, гражданство, ФИО, контакты и текст резюме не входят в признаки. Самоописанный стек остаётся самоописанным; совпадение ключевых слов не объявляется доказанной компетенцией.

Формула: baseline = сумма(weight × feature). Модель: learned = sigmoid(intercept + сумма(coef × feature)). Рабочий результат: 100 × (0,7 × baseline + 0,3 × learned). При отсутствии или некорректном JSON используется 100 × baseline. Коэффициенты и порядок признаков проверяются; pickle не загружается. При равных баллах порядок детерминирован по ID.

В интерфейсе показаны совпавшие и недостающие навыки, тест, достижения, вклад каждого признака в формулу и способ смешивания с моделью. Балл - ориентир релевантности, не вероятность трудоустройства. Вес ФСП в формуле ограничен 8 баллами; в обученной части влияние определяется коэффициентом модели. Это не причинная оценка спортивных достижений.

2. Обучение модели

Воспроизведение: .venv/Scripts/python.exe -m ml.train. Seed 20261010. LogisticRegression(C=1.0), шесть признаков, max_iter=1000, CPU. Гиперпараметры фиксированы заранее; тестовая часть не используется для выбора C или смеси 70/30. Результат экспортируется в ml/model.json и ml/metrics.json. SHA-256 модели записан в отчёте, чтобы проверить соответствие артефакта.

Генератор создаёт независимые потребности и кандидатов на каждом разбиении. На потребность приходится 32 кандидата. Train: 160 подборок и 5120 пар; validation: 40 и 1280; test: 60 и 1920. Идентичные профили и потребности не переносятся между разбиениями. Метки создаются отдельной нелинейной функцией полезности с шумом; бинарная метка сэмплируется, порядковая релевантность принимает значения 0-3. Это содержательно богаче проверки на самой базовой формуле, но всё равно зависит от искусственно заданных предпосылок генератора.

Подход	nDCG@5, test	Precision@5, test
Формула	0,9774	0,9633
Только модель	0,9914	0,9833
Гибрид 70/30	0,9904	0,9867
Без сигнала ФСП	0,9891	0,9833

Validation ROC AUC - 0,8156. Test ROC AUC - 0,8248, Brier - 0,1698. nDCG учитывает положение релевантного кандидата в первых пяти; Precision@5 - долю кандидатов с целевой релевантностью в первых пяти. AUC оценивает бинарную метку генератора, Brier - ошибку вероятностного выхода модели. Гибридный балл не выдаётся за откалиброванную вероятность.

Гибрид немного уступает чистой модели по nDCG, но сохраняет большую долю прозрачной формулы и получает более высокую Precision@5 в этом прогоне. Разница мала и не является доказательством статистической значимости. Высокие значения ожидаемы при согласованном синтетическом генераторе; вывод ограничен этим сценарием. Для реальных выводов нужны независимая разметка работодателей, временной holdout, доверительные интервалы и сравнение с действующим процессом найма.

3. Банк заданий и test-retest

Банк версии 2.0 содержит десять специализаций и три уровня. В каждом варианте восемь заданий: два повторения четырёх семейств с различными параметрами. У исходных направлений сохранены алгоритмы, Python/JavaScript, SQL/React/CSS и надёжность. Дополнительные направления используют собственные семейства: API и транзакции, мобильные ресурсы и синхронизация, покрытие и комбинации тестов, доступность и восстановление, потоки данных и DAG, статистика и ML-метрики, ACL и аудит, состояния и требования. Это ограниченная проверка основ, а не полная профессиональная аттестация. Seed определяет параметры и перестановку. Ответы числовые, проверка детерминированная; NaN и бесконечности не считаются верными.

Фиксированный чертёж сохраняет состав компетенций, а параметры меняют ответ. Правильные ответы, seed и объяснения не передаются браузеру. Возможность запомнить семейство остаётся: параметризация уменьшает ценность утечки одного варианта, но не решает задачу профессионального прокторинга. Уровни пока обозначают продуктовую гипотезу сложности; арифметические микро-задачи сами по себе не подтверждают индустриальный Senior.

Симуляция IRT создаёт 1200 виртуальных участников с латентной способностью и вероятностными ответами в двух прохождениях. Сравниваются баллы и решение «прошёл/не прошёл». Отдельно генерируются 3 000 сгенерированных вариантов банка для контроля уникальности и состава семейств.

Проверка	Результат
Уникальные варианты	3 000 из 3 000
Одинаковый чертёж	3 000 из 3 000
Spearman test-retest	0,8541
Согласие по прохождению	86,08%
Cohen kappa	0,7171
Среднее абсолютное различие баллов	12,84 пункта
Item-total корреляции	0,57-0,64

Эти показатели относятся к симулированным ответам, не к эксперименту с людьми. Короткий тест имеет заметную ошибку около порога. Для пилота нужны экспертная разметка сложности, более широкий банк, задания на проектирование/дебаггинг, реальный test-retest с интервалом и контрольный профессиональный критерий. Рекомендуется оценивать различимость по каждой специализации/уровню отдельно и не трактовать единственную неудачу как доказательство низкой квалификации.

4. Проверки реализации

Актуальный протокол версии 1.2 приведён в документе 09. Проверки охватывают регистрацию и опциональную почту, роли и владельцев, скрытие и отзыв контактов, все десять направлений, таймер/черновик/повторы теста, зарплату, архив, практику, PDF, идемпотентность наполнения и контракт OpenAPI.

Playwright проверяет сквозной найм, вакансии, обе роли, клавиатуру, мобильные экраны, справочные модальные окна, широкое окно вакансии и сохранение черновика практики. Правильные ответы E2E читает доверенная тестовая фикстура из БД стенда, а не пользовательский API. Серверные тесты используют отдельную тестовую БД.

Критерии ТЗ	Подтверждение
A01-A07	API-тесты регистрации/тестирования/прав; полный E2E
A08-A09	Категория потребности, профиль без ФСП, объяснение выдачи
A10-A13	Диапазон зарплаты, дубликаты, два работодателя, отзыв публикации
A14-A16	Отклики, архив/владение, повреждённый и корректный PDF
A17	UI-состояния и обработка 401; полная матрица сетевых отказов не автоматизирована
A18-A19	Рубрика/владелец/неизменность грейда; fallback формулы
A20	Chrome desktop/mobile, клавиатура; полноценный аудит WCAG не проводился
A21	Lock-файлы, сборка Next.js, Docker, свежая PostgreSQL и seed

Команды: pytest, npm run lint, npm run typecheck, npm run build, npm run test:e2e. Текущая проверка использует production-сборку Docker, PostgreSQL и публичный HTTPS-туннель. Условия и результаты нагрузочной проверки сохранены в docs/performance.json. Старый performance-before.json служит исторической диагностикой N+1, а не сопоставимым контрольным экспериментом: объём банка и сеть изменились.

Не заявляются полный security-аудит, WCAG-сертификация, межбраузерная совместимость или SLA. Успешные автоматические проверки не доказывают отсутствие всех возможных дефектов.

5. Что реализовано, а что требует пилота

Работают: две роли, регистрация с подтверждением почты на постоянном домене, восстановление пароля, настройки и удаление своего аккаунта, отзыв адресного доступа, опрос профиля, подтверждённая категория, тестирование с вариантами, обратный найм с зарплатой, вакансии/отклики, практика и обратная связь, демопривязка ФСП, PDF, объяснимый ML-подбор, адаптивные кабинеты и Docker.

Интеграция ФСП проверяется на локальном OIDC-стенде; официальный реестр требует выданного Федерацией доступа. ATS/outbox и промышленный антифрод описаны как расширения. Границы MVP: одна активная категория, PDF с текстовым слоем без OCR, уведомления о приглашениях внутри кабинета. Калибровка профессиональных грейдов и проверка реального найма относятся к экспертному пилоту.

Масштабирование: категория, навык и наличие ФСП фильтруются в SQL; связи загружаются пакетно. Ранжирование подходящей категории выполняется до пагинации. Выпуск 1.3 использует общий лимит запросов в БД, Alembic, журналы запросов, ежедневные копии с проверкой восстановления и удаление своего аккаунта. Нагрузочные измерения определяют необходимость отдельного этапа отбора и реплик.

6. Дальнейшая приёмка с ФСП

1. Получить контракт идентификации и реестра, согласовать трактовку свежести/отзыва достижений.

2. Провести экспертную оценку банка, расширить задачи и проверить уровни на независимой выборке.

3. Собрать согласованную разметку релевантности от нескольких компаний; держать test закрытым до фиксации модели.

4. Измерить время до первого релевантного приглашения, принятие и субъективную полезность; не подменять эти результаты кликами.

5. Испытать отзыв доступа, удаление, восстановление БД, внешние сбои и нагрузку на ожидаемом масштабе.

6. Развернуть ограниченный пилот, сравнить с прозрачной формулой и только после этого менять веса/модель.

Материалы и порядок сдачи

Ссылки поданной заявки сохранены: output/presentation/Разряд-презентация-1.2.pptx, output/pdf/Разряд-презентация-1.2.pdf и output/pdf/Разряд-документация.pdf. Документация обновляется на месте до состояния выпуска 1.3. Аккаунты и сценарии комиссии - документ 08; результаты проверок - документ 09.

Проверено по предоставленному ТЗ, таблице ответов и истории указанной группы спецтрека. Уточнения организатора имеют приоритет над предположениями участников.

Регламент

Промежуточный дедлайн: **11 октября 2026 года, 23:59 по Москве**. Сообщение модератора от 10 октября подтверждает дату; сообщения о «сегодня» не меняют её.

Для промежуточной сдачи нужны ссылка на публичный репозиторий, презентация и развёрнутое демо. Если демо недоступно, нужна запись. Сопроводительная документация должна быть в PDF; во время работы допустим Markdown с последующей конвертацией. Презентация нужна уже к промежуточной сдаче. В ответах XLSX указан регламент выступления 10 минут.

Важное уточнение от 7 октября: **слайды 7-11 исходного шаблона обязательны, их дизайн и структура сохраняются**. В рабочей презентации они перенесены в начало. Остальные слайды можно оформлять по усмотрению команды. Веб-интерфейс Git не обязателен, но эксперты должны иметь возможность получить и посмотреть код. В более позднем сообщении организатор прямо требует публичный репозиторий для любого сервиса.

Ссылки загружает капитан через личный кабинет платформы на странице задачи. Отправка в Telegram не является сдачей.

Команда PixiPod

Сведения	Данные
Название команды	PixiPod
Капитан и разработчик	Балашев Артур Вадимович
Специальность	Fullstack-разработчик
Роль в проекте	Полный цикл разработки: бэкенд, фронтенд и ML
Контакт	Telegram: @ArtycoB
Город	Ростов-на-Дону

Проект «Разряд» разработан одним участником команды PixiPod. На слайде команды отдельно показаны участник и направления его работы. Сведения предоставлены капитаном; имя команды отличается от названия продукта.

Поданная заявка

Заявка отправлена капитаном. Адреса репозитория, документации, презентации, прототипа и дополнительных материалов сохранены. Постоянный сайт https://razryad.agropulseai.ru доступен дополнительно; на нём включены подтверждение почты и восстановление пароля.

Репозиторий: https://github.com/ArtycoBW/-

Демонстрация: https://especially-eng-finally-walt.trycloudflare.com

Ссылка Cloudflare временная: компьютер и Docker должны работать; при перезапуске туннеля адрес может измениться. Резервная запись лежит в output/demo/Разряд-демонстрация.mp4. В PDF и презентации фактические результаты проверок отделены от задач промышленного пилота.

Сценарий защиты на 10 минут

Время	Действие
0:00-1:00	Проблема: самоописание в резюме не равно подтверждённой компетенции; ценность обратного найма
1:00-2:00	Команда и обязательные блоки шаблона
2:00-4:30	Профиль → тест → категория → потребность работодателя → приглашение с зарплатой
4:30-5:30	Принятие предложения; контакт виден этой компании, другой компании скрыт
5:30-6:30	Архитектура, транзакции, роли, согласия, отсутствие внешних платных API
6:30-8:00	Формула и модель; разбиение синтетики; test-retest и границы применимости
8:00-9:00	Вакансии, отклики, PDF, практика, мобильный интерфейс
9:00-10:00	API ФСП и OIDC, экспертная калибровка, пилот и дальнейшие шаги

Проверка перед отправкой

- Код клонируется по публичному URL; README соответствует текущему состоянию.
- Ссылки открываются в приватном окне браузера.
- Демодоступ работает и явно обозначен как демонстрационный.
- Презентация не содержит незаполненных сведений о команде.
- PDF скачивается и содержит архитектуру, алгоритмы, методику, результаты и запуск.
- Запись показывает реальный продукт и основной сценарий, а не только лендинг.
- Исходная переписка, персональные данные пользователей платформы, пароли окружения и локальные данные в репозитории отсутствуют. Контакт капитана опубликован в материалах защиты по его указанию.

Как проверить «Разряд»

Для комиссии используйте актуальный полный маршрут и 15 аккаунтов из документа 08. Результаты проверки версии 1.2 находятся в документе 09.

Прототип из заявки: https://especially-eng-finally-walt.trycloudflare.com. Постоянный сайт с подтверждением почты: https://razryad.agropulseai.ru. Репозиторий и инструкции: https://github.com/ArtycoBW/-. Обе точки входа используют общие данные, но отдельные браузерные сессии.

Интерфейс работает на русском. На постоянном домене новый пользователь подтверждает адрес по одноразовой ссылке из письма. До подтверждения вход закрыт. Все 15 учебных аккаунтов комиссии доступны по опубликованному паролю без письма; это заранее подготовленные вымышленные профили.

Подготовка

Откройте стенд в двух разных профилях браузера или в обычном и приватном окнах. Так сессии специалиста и компании не заменят друг друга. Начальные профили, компании, достижения и вакансии демонстрационные, с реалистичными описаниями. Это не реальные персональные данные и не действующие предложения о работе.

Аккаунт	Назначение	Пароль
candidate@demo.razryad.ru	Александр Волков, Python Middle: профиль и входящее предложение	RazryadDemo2026!
frontend@demo.razryad.ru	Анна Соколова, Frontend Middle: другой стек и достижения	RazryadDemo2026!
starter@demo.razryad.ru	Илья Новиков: заполненный профиль без подтверждённого грейда	RazryadDemo2026!
employer@demo.razryad.ru	Контур Лаб: потребности, вакансии, приглашения	RazryadDemo2026!
team@demo.razryad.ru	Север Технологии: независимая проверка доступа	RazryadDemo2026!

Демоаккаунты общие: действия другого посетителя могут изменить их состояние. Для чистого сценария зарегистрируйте отдельные аккаунты. Никогда не вводите в публичное демо чужие контакты, документы или рабочие пароли.

1. Лендинг и регистрация

1. Откройте главную при масштабе браузера 100%. На широком экране композиция компактнее; заголовок и основные кнопки видны без изменения масштаба.

2. Прокрутите до карточки приглашения: сообщение, зарплата и кнопки не пересекаются. В блоке приватности читаются состояния доступа, нет NaN. Подпись результата теста помещается внутри виджета.

3. Проверьте страницу входа на телефоне и компьютере. При настройке ОС «уменьшение движения» фон становится статичным.

4. На https://razryad.agropulseai.ru создайте специалиста со своей доступной почтой и паролем от 10 символов. Дайте согласие. Откройте письмо от noreply@agropulseai.ru и подтвердите адрес по ссылке. До этого обычный вход должен требовать подтверждение; повторное использование ссылки отклоняется.

5. Выйдите и войдите с теми же данными. Неверный пароль выдаёт понятную ошибку. Кнопка с глазом показывает и скрывает пароль.

2. Профиль и тест

1. У нового специалиста заполните город, стек, опыт, зарплату и контакт. Включите публикацию и сохраните. Перезагрузите страницу: данные сохранены.

2. До прохождения теста компания не должна находить профиль в банке подтверждённых специалистов.

3. Выберите специализацию и грейд. Начните тест, ответьте на несколько вопросов, сохраните черновик и обновите страницу. Ответы и оставшееся время сохраняются.

4. Завершите тест. При 70 баллах и выше категория подтверждается; при неуспехе можно выбрать другую категорию по правилам интервалов. Повторная отправка не должна менять уже рассчитанный результат.

5. Скачайте PDF-профиль. Текст на русском, результаты и достижения соответствуют кабинету.

3. Подбор и приватность

1. Войдите компанией «Контур Лаб». Откройте «Найти специалистов». Создайте потребность: backend, middle, Python/FastAPI/PostgreSQL, удалённо, 180-260 тыс. рублей.

2. В подборке должны остаться специалисты выбранной категории. Откройте объяснение балла: совпавшие и недостающие навыки, тест, активность, вклад ФСП. Балл не называется вероятностью найма.

3. Откройте Александра Волкова: его личный контакт скрыт. Отправьте приглашение с зарплатой и контактом компании.

4. В окне специалиста проверьте условия и примите приглашение. Только теперь «Контур Лаб» видит контакт.

5. В третьем окне войдите «Север Технологии». Контакт этого специалиста должен оставаться закрытым, пока он отдельно не согласится этой компании. Если ранее уже принималось её стартовое предложение, используйте нового специалиста.

6. Отклоните другое предложение. Условия и история остаются доступны, новый доступ к контактам не появляется.

7. Отзовите разрешение в профиле специалиста. Обновите страницу компании: контакт снова скрыт.

4. Вакансии, отклики и практика

1. Создайте вакансию от компании. Проверьте в списке специалиста фильтры по направлению и грейду.

2. Откликнитесь с сопроводительным текстом и отдельным согласием на контакт. Повторный отклик на ту же вакансию не создаёт дубликат.

3. Компания читает отклик и меняет статус. Специалист видит обновление.

4. Создайте практическую задачу с критериями. Специалист отправляет решение. Компания ставит оценку и обратную связь. Она видна автору решения.

5. Архивируйте вакансию. Она исчезает из доступных для новых откликов; история сохраняется.

4.1. Кабинет и доступность

1. Нажмите кнопку сворачивания меню в верхней панели. Останутся иконки, при наведении и фокусе появятся подсказки. Обновите страницу: состояние меню сохраняется в этом браузере. На телефоне меню открывается поверх страницы и закрывается после выбора раздела.

2. В вакансиях выберите направление, уровень и формат работы. Поиск учитывает название, компанию и навыки. Счётчик и страницы должны соответствовать всем выбранным фильтрам; «Сбросить» возвращает полный список.

3. Нажмите закладку у вакансии и откройте «Избранное». Обновите страницу: выбранная вакансия остаётся. Избранное хранится отдельно для аккаунтов в текущем браузере, между устройствами не синхронизируется.

4. Прокрутите каталог вниз и откройте «Подробнее». Диалог целиком находится в пределах экрана, длинное содержимое прокручивается внутри. Заголовок и закрытие доступны; Tab не выходит за пределы окна, Escape закрывает его и возвращает фокус на исходную кнопку.

5. Раскройте любой список клавиатурой. Стрелки перемещают выбор, Enter подтверждает, Escape закрывает. Поля Select, Checkbox, Dialog и меню аккаунта используют shadcn/ui на Radix.

6. В разделе «Практика» найдите задание по названию или команде, переключите специализацию и страницы. В текстовом поле решения есть место для развёрнутого ответа.

7. Для выхода откройте меню аккаунта внизу боковой панели и выберите «Выйти из аккаунта».

Расширенный учебный каталог

Команда docker compose exec -T api python -m backend.demo_catalog добавляет 180 специалистов, 12 компаний, 78 вакансий, 26 разных практических заданий, достижения и связанные примеры откликов. Первое расширение давало 84 вакансии, 14 компаний и 28 заданий. Набор judge_catalog добавляет ещё 120 вакансий, 240 специалистов и 60 задач по десяти направлениям. Число профилей меняется после регистраций и E2E-проверок. Все добавленные записи вымышленные; это не официальный реестр ФСП и не реальные предложения найма.

Скрипт работает только при DEMO_MODE=true, использует постоянные идентификаторы и повторно не добавляет записи. Он не перезаписывает существующие профили и действия посетителей. Перед наполнением сохраняйте резервную копию командой .venv/Scripts/python.exe scripts/backup.py. Каталог не является обучающей выборкой модели и не подтверждает её качество на реальных наймах.

5. Негативные сценарии

- Зарплата «от» больше «до»: сервер отклоняет запись, форма показывает ошибку.
- Публикация без согласия: сервер отклоняет действие.
- Кандидат открывает URL раздела работодателя: нет доступа к функциям компании.
- Изменение чужого ID приглашения/попытки: отказ без выдачи чужих данных.
- Потеря соединения: сообщение об ошибке; после восстановления запрос можно повторить.
- Истекшая сессия: переход на вход; пароли и сессионные токены не появляются в URL.
- Почта на постоянном домене: подтверждение и восстановление по одноразовым ссылкам; «Нет письма?» повторно отправляет подтверждение. API не раскрывает токены. На временном прототипе из заявки сохранён прежний режим регистрации.

Автоматические проверки

Проверки последней версии описаны в документе 09; старые числа тестов не характеризуют текущий релиз.

```
.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests -q
.venv/Scripts/python.exe -m ml.evaluate_robustness
cd frontend
npm run lint
npm run typecheck
npm run build
$env:E2E_DATABASE='postgres'
npm run test:e2e
```

E2E создаёт собственный профиль в БД стенда. Правильные ответы тест получает через доверенный доступ к локальной БД; публичный API их не раскрывает. Для проверки навыков живого пользователя эти подсказки не используются.

Когда включён Cloudflare, перед npm run test:e2e в каталоге frontend задайте $env:PLAYWRIGHT_BASE_URL=(Get-Content ../.local/public-url.txt -Raw).Trim(). Проверки пойдут через HTTPS. Для локального режима адрес по умолчанию - http://localhost:3000; он должен совпадать с PUBLIC_ORIGIN, а COOKIE_SECURE должен быть false. Одновременно смешивать локальный HTTP-вход и публичный HTTPS-вход с разными origin не следует. Скрипт записи демонстрации тоже поддерживает переменную PLAYWRIGHT_BASE_URL.

Готовность, модель и эксплуатация

Что можно утверждать

«Разряд» решает основной демонстрационный сценарий кейса: профиль специалиста, тест выбранного уровня, подтверждённая категория, подбор по потребности компании, приглашение с зарплатой и адресная передача контактов. Дополнительно работают вакансии, отклики, практика с оценкой работодателя, PDF и отзыв доступа к контактам.

Хакатонный стенд версии 1.3 доступен по постоянному HTTPS-адресу. Проверки функциональности, данные обучения и условия промышленного пилота приведены раздельно: результаты синтетических тестов не являются оценкой реального найма.

Область	Реализовано	Условия промышленного пилота
Бэкенд	FastAPI, роли, транзакции, сессии, аудит, Alembic, настройки и удаление аккаунта	Интеграционные SLA и проверка на ожидаемой нагрузке
Фронтенд	Next.js, русский интерфейс, два кабинета, адаптивность, обработка ошибок, клавиатура, reduced motion	Полный WCAG-аудит, реальные пользовательские исследования и проверка Safari/Firefox
Подбор	Фильтрация категории, нормализация стека, формула, экспортированная обученная модель, объяснение и fallback	Независимая экспертная разметка и измерение результатов найма
Тестирование навыков	Десять специализаций, три грейда, параметризованный банк, сохранение и таймаут, интервалы повторов	Экспертная калибровка сложности, расширение банка, эмпирическая психометрика и антифрод
История ФСП	Маркированный демореестр, профиль без истории, проверенный локальный OIDC/Keycloak	Контракт и права доступа к официальному реестру
Хранилище	PostgreSQL, закрытый порт, volume, ежедневный backup с восстановлением в отдельной БД, удаление аккаунта	Внешнее хранение копий и репликация по согласованным RPO/RTO
Инфраструктура	Постоянный домен, Cloudflare Tunnel, HTTPS, healthchecks, рестарт контейнеров, локальный мониторинг	Независимый от пользовательского ПК хостинг и внешние оповещения
Масштабирование	Пакетная загрузка связей, отсутствие N+1 в подборе	Ранжирование сейчас до пагинации; для большого банка нужен отдельный retrieval-этап, индекс навыков и нагрузочный профиль
Уведомления	Реальные письма подтверждения и восстановления; приглашения и отклики в кабинетах	Очередь и дополнительные каналы уведомлений о событиях найма
Модерация	Контроль роли и владельца, безопасная выдача контактов	Проверка компаний, кабинет оператора, разбор споров и злоупотреблений

Развёртывание использует отдельные API для старого и постоянного адресов с общей PostgreSQL. В доменном API 1.3 лимит запросов хранится в БД и действует для реплик с той же базой. Пул соединений и этап предварительного отбора настраиваются по измеренной нагрузке.

Итоговая модель

Артефакт ml/model.json содержит действительно обученные коэффициенты логистической регрессии, порядок признаков, seed и происхождение данных. Бэкенд загружает именно этот файл. Формула даёт 70%, модель 30% итогового балла. Если файл отсутствует или повреждён, подбор продолжает работать по формуле. Контакты, имя и защищённые характеристики не являются признаками модели.

Модель обучена на 5 120 синтетических парах; валидация использует 1 280 пар, тест 1 920. Группы потребностей и кандидатов разделены. Метрики, SHA-256 и настройки зафиксированы в ml/metrics.json. JSON экспортирован без исполняемого pickle. Тест проверяет совпадение SHA-256 и монотонность оценки при улучшении навыков.

Дополнительная проверка ml/evaluate_robustness.py: пять новых seed, 400 подборок и 12 800 пар, случайное ранжирование как контроль, отключение истории ФСП, парный bootstrap на уровне подборок. Средняя разница NDCG@5 «гибрид минус формула» составляет 0,01159; 95% bootstrap-интервал [0,00932; 0,01400]. Результат сохранён в ml/robustness.json.

Почему этого недостаточно для «финальной модели реального найма»: все выборки происходят из одной программно заданной модели предпочтений, близкой по признакам к самой формуле. Высокий NDCG ожидаем; он не означает 99% точности найма. Новые seed проверяют устойчивость, а не внешнюю валидность. Случайные метки не являются отзывами работодателей. Не установлены реальные fairness, калибровка вероятностей или прирост трудоустройства.

Практический следующий шаг: независимые оценки экспертов по парам «потребность + профиль», временное разбиение без пересечений участников, сравнение с формулой и случайным контролем, A/B-пилот с явным согласием и мониторингом обратной связи. До этого модель помогает сравнивать профили, но не принимает автоматические решения об отказе.

Публичный демонстрационный стенд

```
docker compose up --build -d
docker compose exec api python -m backend.demo_scenarios
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start-tunnel.ps1
```

Скрипт получает временный HTTPS-адрес, записывает его в .local/public-url.txt, выставляет точный PUBLIC_ORIGIN, защищённую cookie и доверие заголовку IP от Cloudflare. База и API напрямую наружу не публикуются. Туннель открывает только web-сервис; Mailpit остаётся на localhost. Переменные и логи не включаются в Git.

Проверка текущего внешнего HTTPS-стенда: /api/v1/ready отвечает успешно; вход в подготовленные аккаунты двух ролей и регистрация без письма работают. Cookie сессии имеет Secure и HttpOnly. Запрос изменения состояния с посторонним Origin отклонён кодом 403. Ошибок JavaScript в этом браузерном сценарии не было. Проверки выполнены на Chromium; это не полное межбраузерное или нагрузочное испытание.

Актуальный протокол автоматических и визуальных проверок версии 1.2 находится в документе 09. Ранние измерения на меньшем наборе данных не используются как показатели текущего стенда.

Quick Tunnel сохраняет адрес прототипа из заявки. Постоянный сайт https://razryad.agropulseai.ru использует отдельный именованный туннель. Для обоих входов нужны работающие ПК, Docker и сеть. Старый туннель при обновлении доменного API не перезапускается.

На публичной демонстрации DEMO_MODE=true намеренно даёт доступ к общим учебным аккаунтам. Для реального пилота отключите демонстрационные методы и загрузку фикстур. Регистрация без проверки почты не доказывает владение адресом и не заменяется Cloudflare Tunnel; это отдельная продуктовая настройка по текущему решению команды.

EMAIL_VERIFICATION_REQUIRED=false, PASSWORD_RECOVERY_ENABLED=false, EXPOSE_DEMO_MAIL=false: ни подтверждение, ни восстановление через недоставляемое письмо не предлагаются. При подключении настоящего SMTP функции можно включить. Нельзя открывать публично EXPOSE_DEMO_MAIL=true: этот параметр предназначен исключительно для изолированных тестов.

Резервные копии и восстановление

```
.venv/Scripts/python.exe scripts/backup.py
```

Согласованный pg_dump -Fc сохраняется в .local/backups. Скрипт проверяет каталог архива через pg_restore --list. Проверка полного восстановления выполняется scripts/verify-backup.py: создаётся отдельная временная БД, туда восстанавливается архив, проверяются ключевые таблицы, после проверки удаляется только эта временная БД. Рабочая БД не заменяется.

Для восстановления рабочей БД сначала остановите записи, сделайте дополнительный backup и проверьте архив в отдельной БД. Замена работающей БД требует отдельного решения оператора. docker compose down сохраняет volume; down -v удаляет данные и не является обычным перезапуском.

Зависимости и границы проверок

Runtime-проверка npm audit --omit=dev не выявила известных уязвимостей на момент сборки. Полный audit показывает пять high-записей в цепочке инструментов ESLint из-за braces@3.0.3; совместимое исправление на момент проверки отсутствует. Автоматически откатывать Next.js на старшую уязвимую/несовместимую ветку ради зелёного отчёта нельзя. Эта dev-цепочка не входит в standalone runtime.

Успешные тесты подтверждают конкретные сценарии и ограничения. Они не означают отсутствие всех ошибок, аудит всей безопасности, соответствие любому объёму нагрузки или готовность работать с реальными персональными данными без дополнительных организационных мер.

Архитектура и сверка с исходным кейсом

Версия 1.3, 11 октября 2026. Основание: исходное техническое задание ФСП «Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий…», разделы 2.1-3.5. Собственное расширенное ТЗ проекта не подменяет требования организатора.

Результат аудита

Основная механика кейса реализована сквозным сценарием: кандидат заполняет профиль, выбирает уровень, сдаёт индивидуальный вариант теста, получает категорию; компания создаёт потребность, находит кандидата и предлагает зарплату; контакт раскрывается после адресного согласия. Дополнительные сценарии вакансий, откликов, практики и PDF работают.

Подтверждение email из пункта 2.2.4 работает на https://razryad.agropulseai.ru. Регистрация доставляет одноразовую ссылку через SMTP Timeweb; до подтверждения вход закрыт. Проверены получение письма, одноразовость, Secure/HttpOnly-cookie, вход, восстановление пароля и отзыв старых сессий. Адрес прототипа из заявки сохранён.

Нельзя считать научно подтверждёнными профессиональные грейды или эффективность реального найма. Организатор допускает собственную синтетику; её происхождение и ограничения явно описаны. Официальный API ФСП не предоставлен самим организатором, поэтому демонстрационный реестр соответствует допустимому формату хакатона, но не является подключением к реальному реестру.

Компоненты и границы

Слой	Ответственность	Реализация
Публичный вход	HTTPS и один origin	Cloudflare Tunnel → Next.js, порт 3000 только localhost
Интерфейс	Маршруты, формы, сценарии двух ролей	Next.js App Router, React, shadcn/Radix, Manrope
Оболочка кабинета	Сессия, навигация, меню аккаунта	app/app/layout.tsx, views/product/dashboard.tsx
Общие компоненты	Доступные формы, фокус, справочные окна	components/product/controls, modal, page, info-dialog
Практика	Каталог, фильтры статуса, черновик, отправка и проверка	views/product/challenges.tsx; отдельная лениво загружаемая WebGL-сцена
API	Проверка роли, владение, переходы состояний	backend/main.py, security.py, schemas.py
Контракт	Запросы, DTO ответов, cookie, ошибки	backend/api_contract.py, /api/v1/openapi.json

Слой	Ответственность	Реализация
Категории	Единые стабильные ID направлений	backend/taxonomy.py; frontend/src/lib/taxonomy.json, тест синхронизации
Проверка навыков	Неизменяемый вариант, таймер, проверка ответов	assessment.py и assessment_tracks.py, банк 2.0
Подбор	Жёсткий фильтр категории, признаки, формула и модель	matching.py, ml/model.json
Представление данных	Удаление контактов из выдачи до согласия	serializers.py; проверка ContactGrant
PDF	Извлечение редактируемого черновика, экспорт профиля	resume.py, pdf_export.py
Данные	Связи, уникальность, транзакции, аудит	SQLAlchemy, PostgreSQL 17; SQLite только локально/в тестах
Набор комиссии	Идемпотентные вымышленные сценарии	judge_catalog.py поверх базовых seed/catalog

Это модульный монолит с отдельным веб-приложением. Отдельные микросервисы и распределённая очередь не нужны для проверки основной механики и не заявляются как реализованные. Модель работает локально на CPU, внешняя LLM не получает резюме. Доменные данные не хранятся в браузере; localStorage содержит состояние меню, избранное и черновик практики, привязанные к ID пользователя. Сессионный токен доступен только через HttpOnly-cookie.

Ключевые инварианты

- Специализация и подтверждённый грейд задают одну категорию. Сохранение профиля не может произвольно поменять подтверждённую специализацию.
- Профиль попадает в банк только с согласием, публикацией и подтверждённым грейдом. Достижения ФСП не заменяют тест.
- ContactGrant уникален для пары компания-кандидат. Приглашение без принятия не выдаёт контакт; отзыв доступа применяется при следующем чтении API.
- Публикация вакансии и приглашение требуют диапазон зарплаты. Отклик и решение практики защищены от дублей уникальными ограничениями БД.
- Состояние попытки, ответы и срок хранятся на сервере. Перезагрузка браузера не обнуляет таймер. Неудача сохраняет уже подтверждённый грейд.
- Начальные данные не обновляют пользовательские правки. Повтор seed не воссоздаёт отозванные согласия.

Матрица исходных требований

Требование	Фактическая реализация	Проверка / граница
Два кабинета	Кандидат и работодатель, серверные роли	API: запрет чужих ресурсов; E2E обеих ролей
Профиль и резюме	Форма, PDF с текстовым слоем, черновик имени/контакта/стека/стажа/заявленного уровня	PDF-парсер локальный; OCR нет; роли и софт-навыки извлекаются как самоописание, не как подтверждение
Опрос и категория	Отрасль сервиса - ИТ; 10 направлений, 3 уровня	30 сочетаний; сквозной API-тест для каждого направления
Индивидуальные тесты	По 8 параметризованных заданий, 30 минут, порог 70%	3 000 уникальных форм; единый чертёж в категории; независимые арифметические примеры
Смена грейда	90 дней после успеха; 24 часа на повтор того же уровня; доступен другой уровень после неудачи	API-тесты блокировок, таймаута, повторной сдачи и неизменности грейда
История ФСП / отсутствие истории	Связь демо-ID, достижения с источником, полноценный подбор без истории	OIDC реализован и проверен локально; доступ к официальному реестру зависит от Федерации
Потребность компании	Категория, навыки, задачи, формат, зарплата	Сохранение и переключение потребностей в подборе
Категоризированный банк	Фильтры направления, грейда, навыка, ФСП; URL хранит выбор	Контакт отсутствует до адресного согласия
Обоснование выдачи	Совпадения и пробелы навыков, факторы, режим модели	Формула 70% + модель 30%; fallback при недоступном артефакте
Приглашение без вакансии	Компания приглашает из банка, указывает описание, контакт и зарплату	Полный E2E: регистрация → тест → подбор → согласие
Статусы и приватность	Приглашения и отклики видны только участникам	API-тесты двух работодателей, отказа и отзыва
Подтверждение email	Включено на постоянном домене; одноразовая ссылка, срок один час	Реальный E2E: SMTP → IMAP → подтверждение → вход → восстановление
Вакансии и самостоятельные отклики	Публикация, редактирование, архив, поиск, избранное, письмо и согласие	Дополнительный сценарий реализован
Регулярная практика	Задачи компании по специализации, рубрика, ответ, оценка, обновление свежести при ≥70	Каталог доступен постоянно; календарной рассылки нет
ATS и антифрод	Описаны границы доверия, контракт, outbox и будущая модерация	Исходное ТЗ требует концепцию за рамками MVP; подключения не заявляются
API и документация	OpenAPI с запросами/ответами/ошибками; PDF, PPTX, инструкция	Автотест непустых схем ответов; исходники открыты
Воспроизводимость	Lock-файлы, Docker, seed, backup/restore, команды проверок	Проверено на Windows/Docker/Chrome; Safari не проверен

Выпуск 1.3 и промышленный пилот

Выпущены постоянный домен, SMTP, обязательное подтверждение почты, восстановление пароля, миграции, управление аккаунтом, общий лимит запросов, локальный мониторинг и ежедневное резервирование с проверкой восстановления. Локальный OIDC и внешний текстовый ML-пилот описаны в документе 12.

Для промышленного пилота требуются:

1. Предоставленный Федерацией контракт и доступ к официальному реестру.

2. Экспертная калибровка заданий и уровней по каждому направлению.

3. Оценки работодателей и проверка качества продуктового подбора на реальных сценариях найма.

4. Независимый хостинг, внешние копии и оповещения с согласованными RPO/RTO и SLA.

5. Масштабирование поиска по результатам нагрузки, проверка компаний и процедуры модерации.

Эти условия относятся к промышленной эксплуатации и внешней валидации. Проверенные функции хакатонного стенда перечислены в документе 09.

Функции, аккаунты и сценарии комиссии

Актуально на 11 октября 2026, доменный выпуск 1.3. Прототип из заявки: https://especially-eng-finally-walt.trycloudflare.com. Постоянный сайт: https://razryad.agropulseai.ru. Ссылки заявки сохранены; оба сайта используют общие аккаунты и данные. Для работы нужны включённые ПК, Docker и туннели.

Вход

Архитектура описана в восьми схемах системы. На постоянном домене работают обязательное подтверждение почты и восстановление пароля. Все 15 учебных аккаунтов ниже подготовлены для входа без писем на вымышленные адреса. Подтверждение грейда тестом и подтверждение почты - разные статусы.

Все аккаунты ниже учебные. Имена, компании, зарплаты, достижения, история тестов и взаимодействий созданы для проверки, а не взяты из реального найма. Не вводите в общие аккаунты персональные сведения. Пароль для перечисленных аккаунтов: RazryadDemo2026!.

Аккаунт	Роль и назначение
candidate@demo.razryad.ru	Кандидат, бэкенд; профиль, приглашения, отклики, практика
frontend@demo.razryad.ru	Кандидат, фронтенд; другой стек, история ФСП
starter@demo.razryad.ru	Начинающий кандидат, прохождение теста; после проверки другими членами комиссии состояние может измениться
employer@demo.razryad.ru	Контур Лаб: поиск, потребности, вакансии, отклики и оценка решений
team@demo.razryad.ru	Север Технологии: независимый работодатель для проверки изоляции контактов
judge.backend@demo.razryad.ru	Бэкенд-разработка
judge.frontend@demo.razryad.ru	Фронтенд-разработка
judge.fullstack@demo.razryad.ru	Фулстек-разработка
judge.mobile@demo.razryad.ru	Мобильная разработка
judge.qa@demo.razryad.ru	Тестирование и QA
judge.devops@demo.razryad.ru	DevOps и SRE
judge.data_engineering@demo.razryad.ru	Инженерия данных
judge.data_science@demo.razryad.ru	Анализ данных и ML
judge.cybersecurity@demo.razryad.ru	Информационная безопасность

Аккаунт	Роль и назначение
judge.systems_analysis@demo.razryad.ru	Системная аналитика

Каждый judge-профиль заполнен: город, биография, стек, контакт, зарплата, формат работы, результат и история теста. Добавлены по 6 откликов в разных состояниях, по 4 решения практики (одно на проверке и три с оценками), приглашения нескольких компаний. Не все профили имеют историю ФСП - отсутствие достижений тоже часть проверки. В расширении каталога - 240 дополнительных специалистов, 120 вакансий, 60 заданий и потребности двух компаний; вместе с базовым каталогом - 204 открытые вакансии и 88 задач до новых действий посетителей. Счётчики стенда меняются при работе комиссии и E2E-тестов.

Карта функций

Страница	Кандидат	Работодатель
/app	Категория, состояние профиля, приглашения	Показатели команды, специалисты, быстрые приглашения
/app/profile	Редактирование, публикация, согласия, PDF, ФСП, отзыв доступа	Недоступно
/app/assessment	Выбор направления/уровня, тест, таймер, история и результат	Недоступно
/app/talent	Недоступно	Банк специалистов, потребности, фильтры, объяснение совпадений
/app/invitations	Принять/отклонить, условия и компания	Отправленные приглашения, отзыв, адресно открытые контакты
/app/vacancies	Каталог, поиск, фильтры, избранное, отклик	Создание, редактирование и архив своих вакансий
/app/applications	Свои отклики, статус, отзыв	Входящие отклики, рассмотрение, интервью, отказ
/app/challenges	Практика своей специализации, черновик, решение, обратная связь	Свои задачи, рубрика, входящие решения, оценка
/app/company	Недоступно	Реквизиты профиля, описание, отрасль, контакт

Профиль открывается из всей карточки аккаунта внизу меню или аватара справа сверху. Дублирующего пункта «Мой профиль» в навигации нет. Кнопка на границе бокового меню сворачивает его до иконок; настройка сохраняется. Подсказки разделов показываются только в свёрнутом меню. «Как работает подбор» и «Приватность данных» открывают окна поверх текущей страницы и сохраняют несохранённые поля.

Сценарий 1. Обратный найм, 7-10 минут

1. Откройте два независимых браузерных профиля или обычное и приватное окно. В первом войдите как judge.qa, во втором - employer.

2. У кандидата проверьте профиль, средний грейд, стек и историю. У работодателя перейдите в «Найти специалистов», выберите QA и Middle либо сохранённую потребность этой категории.

3. Откройте карточку кандидата, изучите совпадения и недостающие навыки. Для строгой проверки нового согласия возьмите нового кандидата или предварительно отзовите доступ этой компании в профиле: у подготовленных аккаунтов уже есть несколько согласий.

4. Пригласите кандидата с диапазоном зарплаты и сообщением. Пока приглашение не принято, закрытые контакты не должны появиться. Дубликат активного приглашения отклоняется.

5. У кандидата откройте приглашения и примите предложение. У работодателя обновите список: контакты доступны этой компании.

6. Войдите работодателем team в отдельном профиле. Если кандидат не давал этой компании отдельного согласия, контакты закрыты. История других компаний недоступна.

7. Отзовите доступ в профиле кандидата, обновите выдачу работодателя. Контакты снова скрыты. Уже сохранённые компанией копии сервис удалить не может.

Сценарий 2. Новый профиль и тест

1. На постоянном домене зарегистрируйте новый аккаунт с доступной вам почтой и подтвердите адрес по ссылке из письма. У общих judge-профилей грейд уже подтверждён тестом и защищён интервалом 90 дней.

2. Через аватар заполните профиль: имя, специализация, навыки, предполагаемый грейд, согласие и публикация. Отрасль платформы - ИТ.

3. В «Подтвердить уровень» выберите то же направление и уровень. Будет 8 заданий, время - 30 минут. Ответы численные; правильно решённых 6 из 8 достаточно для 70%.

4. Ответьте на несколько вопросов, дождитесь сохранения, обновите страницу. Вариант, ответы и оставшееся время сохраняются. Правильных ответов и seed в клиентском API нет.

5. Завершите тест. При успехе появляется категория; при неудаче - результат без принудительного понижения. Можно выбрать другой уровень; тот же уровень доступен через 24 часа. После успеха изменение категории доступно через 90 дней.

6. Для автоматического сквозного теста используйте Playwright: ответы получает доверенная тестовая фикстура непосредственно из БД. Это проверка интеграции, а не открытый чит-эндпоинт.

Сценарий 3. Вакансии и отклики

1. Как employer создайте вакансию в одном из 10 направлений. Укажите навыки и диапазон зарплаты, проверьте отрицательную/обратную границу - API должен отклонить некорректные данные.

2. Как кандидат найдите её через поиск/фильтры. Добавьте в избранное, обновите страницу: сохранение действует в этом браузере для этого пользователя.

3. Откройте «Подробнее». На большом экране описание и форма располагаются рядом; стандартная карточка помещается без прокрутки. На телефоне и для длинного текста прокрутка сохраняется, чтобы ничего не отрезать.

4. Напишите письмо, отметьте адресную передачу контактов и отправьте. Без согласия отправка невозможна. Повторный отклик вернёт конфликт.

5. Компания переводит отклик в рассмотрение/интервью/отказ, кандидат видит результат. Проверьте отзыв кандидатом. Архивная вакансия исчезает из открытого каталога и не принимает отклики.

Сценарий 4. Практика

1. Откройте /app/challenges. Фильтры «Доступные», «На проверке», «С оценкой» отражают реальные решения, а не декоративные числа.

2. Откройте новую задачу. Напишите черновик, закройте окно, обновите страницу и снова откройте ту же задачу. Текст сохраняется локально под вашим ID; после отправки локальная копия очищается.

3. Отправьте решение. Войдите компанией, которая создала задачу; поставьте оценку 0-100 и содержательный комментарий.

4. Кандидат увидит оценку и комментарий. При ≥70 обновляется свежесть профиля. Грейд не меняется, повторная оценка уже проверенного решения запрещена.

5. Сцена реагирует на курсор и клик; при reduced motion работает статический фон. Ни графика, ни её отсутствие не блокируют форму.

Сценарий 5. PDF, приватность, доступность

- Импортируйте PDF с текстовым слоем и русским ФИО. Проверьте распознанный стек, стаж и заявленный уровень; сохраните вручную. Уровень из резюме не становится подтверждённым.
- Скачайте PDF-профиль, проверьте кириллицу и достижения. Повреждённый PDF, файл больше 5 МБ, зашифрованный файл и документ без текста должны дать понятную ошибку.
- Измените поле профиля, откройте справочную модалку и закройте Escape: URL и введённое значение сохраняются. Фокус возвращается к вызвавшему элементу.
- Пройдите меню и формы клавиатурой. Проверьте ширины 390, 1440 и 1920 px, свёрнутое меню, длинное название вакансии и пустую выдачу.

Воспроизведение набора

Команда в Docker: docker compose exec -T api python -m backend.judge_catalog. Разрешена только при DEMO_MODE=true. Существующие учётные записи, редактирование, статусы и отзыв согласий сохраняются. Для чистого стенда разворачивайте отдельный volume/базу по README; рабочую базу не сбрасывайте.

Команды проверок и реальные результаты находятся в docs/09-Валидация-релиза.md. Матрица исходного кейса и ограничения - в docs/07-Архитектура-и-аудит-кейса.md.

Протокол проверок версий 1.2 и 1.3

11 октября 2026. Проверки выполнены на Windows, production-сборке Next.js в Docker, FastAPI и PostgreSQL 17. Публичный маршрут проходит через Cloudflare HTTPS. Данные стенда синтетические. Это протокол проверенных сценариев, а не утверждение об отсутствии любых ошибок.

Публичный домен и почта: выпуск 1.3

11 октября 2026: https://razryad.agropulseai.ru, API 1.3.0. Подтверждение почты и восстановление пароля включены; прежние ссылки заявки сохранены.

Проверка	Результат
DNS через Google и Cloudflare	NS, адрес сайта, MX, SPF, DKIM доступны
Публичный HTTPS	Главная, health и ready - HTTP 200; база доступна
Регистрация и доставка	SMTP → IMAP; вход до подтверждения запрещён
Подтверждение	Одноразовая ссылка, затем вход и Secure/HttpOnly/SameSite=Lax-cookie
Восстановление	Письмо доставлено, пароль изменён, старый пароль и сессия отклоняются; ссылка одноразовая
Очистка	Удалён собственный тестовый аккаунт; обычные аккаунты сохранены
Общие аккаунты комиссии	15 из 15: вход, роль, профиль и связанные разделы на постоянном и старом адресах
Серверная регрессия 1.3	79 тестов успешно за 62,08 секунды в изолированном Docker-контейнере
Регрессия почты и демодоступа	8 тестов успешно в изолированном Docker-контейнере; обычный неподтверждённый аккаунт остаётся закрытым
Сохранность окружения	Старый сайт и оба туннеля работают без пересоздания

У 12 ранее созданных учебных аккаунтов исправлен признак допуска к входу, из-за которого обязательная почтовая проверка закрывала доступ. Новые демонаборы создаются с корректным признаком. Проверены идемпотентность исправления, отмена при несовпадении учётных данных и неизменность обычных пользователей. Это подготовленные учебные аккаунты, а не подтверждённые реальные ящики.

Автоматические проверки версии 1.2

Проверка	Результат	Что подтверждает
pytest tests -q	51 успешная, 66,94 секунды	Роли, владельцы, контакты и их отзыв, регистрация, опциональная почта, тесты навыков, PDF, практика, модель, наполнение, публичный справочник и OpenAPI

Проверка	Результат	Что подтверждает
Playwright	14 успешных, около 1,5 минуты	Сквозной найм, обе роли, мобильная версия, формы, фильтры, избранное, меню и диалоги
ESLint и TypeScript	Успешно	Статические проверки интерфейса
Docker production build	Успешно	Компиляция и сборка API / Next.js
Вход в аккаунты комиссии	15 из 15	Пароль и роли из документа 08 актуальны на момент проверки
Обучение и экспорт модели	Воспроизводимо	Артефакт ml/model.json соответствует SHA-256 в metrics.json
Банк 2.0	3 000 уникальных форм из 3 000	Десять направлений, три уровня, одинаковый состав семейств в категории
Резервная копия	Восстановлена отдельно	485 пользователей, 471 профиль, 14 компаний, 209 вакансий включая архивные записи тестов

В pytest остаётся предупреждение Starlette о будущем изменении тестового HTTP-клиента. Оно не является падением тестов. Серверные тесты запускаются с отдельной тестовой БД; восстановление копии не заменяет рабочую базу. Браузерные тесты создают только учебные аккаунты и записи. Поэтому число профилей и архивных вакансий на стенде меняется после прогонов.

После последних правок подписей лендинга, фильтра направлений практики и поведения WebGL повторно выполнены шесть затронутых браузерных сценариев: все прошли за 30,2 секунды. Публичный /catalog дополнительно проверен через HTTPS и возвращает все десять направлений.

Проверки интерфейса

- В раскрытом меню нет всплывающей подсказки поверх текста; в свёрнутом она доступна. Белый указатель подсказки удалён.
- Кнопка сворачивания находится на внешней границе меню. Переход ширины занимает 560 мс; reduced motion отключает движение.
- Весь нижний блок аккаунта открывает меню. Отдельный пункт «Мой профиль» убран из навигации; профиль доступен из меню аккаунта и верхнего аватара.
- «Как работает подбор» и «Приватность данных» открываются поверх текущей страницы. URL и несохранённое значение города остаются прежними после закрытия.
- В профиле и подборе доступны десять направлений. Выпадающие списки используют shadcn/Radix, управляются клавиатурой.
- Статус подтверждения, заголовок и описание имеют отдельные отступы. Подписи трёх колонок лендинга выровнены; подпись линейки находится внутри блока.

- У вакансий общая сетка карточек, видимые компания, направление, формат, грейд и зарплата. На экране 1440 × 960 диалог имеет ширину 1100 px, высоту около 552 px; тело 476 px без внутреннего переполнения. На узких экранах диалог допускает прокрутку, чтобы не скрывать содержание.
- Практика содержит фильтры состояния, поиск, страницы, условия, рубрику и черновик решения. Черновик сохраняется после закрытия и перезагрузки, привязан к аккаунту и заданию.
- WebGL загружается отдельно, использует ограничение DPR и частоты кадров, останавливает отрисовку за пределами видимости. При reduced motion показана статическая сетка.
- Браузерные проверки охватили ширины 390, 1440 и 1920 px, фокус, Escape и отсутствие горизонтального переполнения.

Визуальные проверки и автоматизация выполнены в Chrome/Chromium. Открытый пользовательский профиль Brave не является частью этого протокола. Полный аудит WCAG и независимая проверка Safari/Firefox не проводились.

Нагрузка и эксплуатация

GET /api/v1/candidates?limit=12: один прогрев, 100 запросов, 10 одновременно, 467 опубликованных профилей. Получено 100 ответов HTTP 200. p50 1789,22 мс, p95 2496,05 мс, максимум 2913,77 мс, 5,26 запроса/с. Условия и точная дата сохранены в performance.json. Время включает публичную сеть и туннель. Старые локальные прогоны на меньшем банке нельзя напрямую сравнивать с этим результатом.

База остаётся в постоянном Docker volume. Копия от 11 октября восстановлена в отдельную временную БД с проверкой количества записей, после чего удалена только временная БД. Quick Tunnel продолжает зависеть от включённого компьютера и Docker.

Модель и границы результата

Обученная логистическая регрессия используется в API вместе с прозрачной формулой 70/30. Обучение: 5 120 пар; validation: 1 280; test: 1 920. nDCG@5 гибрида 0,9904 против 0,9774 у формулы. Данные полностью синтетические. Новые направления используют те же общие признаки релевантности; профессиональную компетентность модель не оценивает.

Артефакт SHA-256: 5a55a8f04531d7b4aec5809fb9ac37502910479a00e1c6eff233a7775bd8212b. Расширение банка тестов не требует изменения этих коэффициентов. Эмпирическая проверка реального найма и независимая экспертная калибровка грейдов ещё нужны. Восемь коротких заданий не доказывают индустриальную квалификацию Senior.

Обязательное подтверждение почты включено на постоянном домене в выпуске 1.3. Проверки с реальной доставкой приведены ниже. Официальная интеграция ФСП требует предоставленного доступа; локальный OIDC-стенд проверен отдельно.

Воспроизведение

```
venv/Scripts/python.exe -m pytest tests -q
venv/Scripts/python.exe -m ml.train
venv/Scripts/python.exe scripts/backup.py
venv/Scripts/python.exe scripts/verify-backup.py
cd frontend
```

```
npm run lint
npm run typecheck
npm run build
$env:E2E_DATABASE='postgres'
$env:PLAYWRIGHT_BASE_URL='https://especially-eng-finally-walt.trycloudflare.com'
npm run test:e2e
```

Перед сменой публичного адреса обновите PUBLIC_ORIGIN и тестовую переменную URL. При пересборке текущего туннельного стенда нужны оба файла окружения: .env и .local/tunnel.env. Секреты, дампы и служебные материалы исключены из Git.

Постоянный домен без остановки временного адреса

Состояние на 11 октября 2026: https://razryad.agropulseai.ru работает, подтверждение почты и восстановление пароля включены. Инструкция ниже описывает действующее развёртывание и его воспроизведение.

Адрес: https://razryad.agropulseai.ru.

compose.domain.yml - отдельный проект razryad-domain. Он использует существующие образы приложения и общую PostgreSQL, но отдельные API и frontend. Это позволяет разрешить новый Origin без перезапуска действующего API. Сетевой псевдоним api существует только в отдельной сети нового входа и не меняет маршрутизацию старого frontend.

Подготовка

В .local/domain.env сохраняются DOMAIN_API_IMAGE и DOMAIN_WEB_IMAGE (ID проверенных Docker-образов). В .local/domain-api.env - настройки действующего API с новым PUBLIC_ORIGIN=https://razryad.agropulseai.ru, COOKIE_SECURE=true, TRUST_CLOUDFLARE=true. В DATABASE_URL адресом существующей БД должен быть razryad-db-1, для почты используется SMTP_HOST=smtp.timeweb.ru, порт 587 и STARTTLS; подробности - в разделе «Почта и домен». Эти файлы содержат локальные настройки и исключены из Git.

Запуск параллельного приложения:

```
./scripts/start-domain-tunnel.ps1 -PrepareOnly
```

Проверка готовности: http://127.0.0.1:3001/api/v1/ready. Вход в локальном HTTP не предназначен для использования: cookies требуют HTTPS.

Cloudflare

1. DNS-зона agropulseai.ru активна: NS brodie.ns.cloudflare.com и rosalie.ns.cloudflare.com. При повторной настройке сохранять записи основного сайта и почты; A-записи основного сайта оставить DNS only.

2. Создать отдельный remotely-managed Cloudflared Tunnel razryad.

3. Сохранить только токен подключения из команды установки в .local/cloudflare-tunnel-token.txt. Не публиковать его в переписке, Git или скриншотах.

4. Запустить ./scripts/start-domain-tunnel.ps1.

5. Создать Published application route: поддомен razryad, домен agropulseai.ru, сервис HTTP, URL domain-web:3000, путь пустой.

6. Проверить статус Healthy, HTTPS, ready, вход и получение профиля. Проверить также исходный временный адрес.

Не выполнять docker compose down для исходного проекта, не запускать scripts/start-tunnel.ps1 для настройки домена и не менять его .local/tunnel.env.

Работа и ограничения

Политика unless-stopped перезапускает контейнеры после сбоя и запуска Docker, если их не останавливали вручную. Для восстановления после перезагрузки ПК отдельно требуется автозапуск Docker Desktop. Сон, отключённый ПК или отсутствие интернета делают локальный сайт недоступным. Именованный туннель сохраняет идентификатор и адрес, но не гарантирует отсутствие сетевых сбоев.

Оба адреса используют общие аккаунты и данные, но cookies браузера для разных доменов независимы: на новом адресе нужно войти повторно. В доменном API версии 1.3 лимиты запросов сохраняются в PostgreSQL. Старый API не пересоздаётся и сохраняет поведение своего выпуска. Эта конфигурация предназначена для перехода без остановки.

Эксплуатация выпуска 1.3 и развитие платформы

11 октября 2026. Выпуск 1.3 доступен на https://razryad.agropulseai.ru. Обязательное подтверждение адреса и восстановление пароля через реальные письма включены и прошли сквозную проверку. Старый прототип из заявки продолжает работать по прежней ссылке.

Что реализовано

Задача	Изменение	Граница
Миграции	Alembic: неизменяемый baseline 1.2, отдельная миграция операционных таблиц и индекса категории	PostgreSQL advisory lock сериализует старты API; SQLite - BEGIN IMMEDIATE. Неизвестная старая схема останавливает запуск, а не получает ложный stamp
Общий лимит	Атомарный счётчик в БД, 30 попыток за окно 60 секунд по адресу и группе маршрутов	Общий для API версии 1.3, использующих одну БД. Старые запущенные образы 1.2 продолжают свой прежний режим
Управление доступом	Смена пароля, отзыв остальных сеансов, число активных сеансов	Текущий пароль обязателен. При смене удаляются прежние сеансы и токены сброса. Общие демо-аккаунты защищены от изменения доступа
Управление данными	Выгрузка JSON и удаление своего аккаунта со связанными записями	Нет паролей, токенов и ключей тестов в выгрузке. Удаление компании удаляет её вакансии, задания и связанные отклики/решения
Наблюдаемость	X-Request-ID и структурированный журнал метода, шаблона маршрута, статуса и времени	Без тел запросов, cookie и query string в новом журнале. Docker хранит журналы; служебный контейнер агрегирует доступность входов
Резервирование	Ежедневный pg_dump, SHA-256, проверка списка и фактическое восстановление в отдельную БД	Семь дней автоматических локальных копий; это не внешнее резервирование
Поиск	Категория, навык и наличие достижений фильтруются SQL; составной индекс категории; контакты загружаются только для страницы	Точный скоринг всей подходящей категории. При большом банке всё ещё нужны измерения и ограниченный retrieval до модели
Проверка ML	Обезличенный слепой набор, CSV для экспертов, отдельный test, контроль пересечений и дублей	Никаких автоматически выдуманных экспертных оценок; источник профилей явно указан
Проверка заданий	Закрытый пакет 720 вопросов: 10 направлений × 3 уровня × 3 варианта × 8 вопросов	Это материалы для экспертов, а не заключение о профессиональной валидности

Новые сценарии кабинета

Меню аккаунта → «Настройки аккаунта», адрес /app/settings. Подтверждение текущего пароля действует отдельно для каждого запроса. Пароль не сохраняется в localStorage. Неверный пароль возвращает 403 и не завершает текущий сеанс.

Для удаления нужно повторно ввести пароль и слово УДАЛИТЬ. Данные удаляются одной транзакцией, включая связанные разрешения на контакт, сеансы, токены и относящиеся к удалённым ресурсам записи аудита. Независимые аккаунты сохраняются. Скачанные ранее файлы других участников отозвать нельзя.

Автоматические копии очищаются через семь дней только после успешного создания и восстановления новой копии. Ручные копии в .local/backups не удаляются автоматически. При восстановлении старой копии оператор обязан повторно применить запросы на удаление после даты копии: автоматический реестр таких запросов пока не реализован. Для промышленного режима это отдельное требование обработки данных.

Миграции и безопасный выпуск

Перед изменением живой базы:

```
.venv/Scripts/python.exe scripts/backup.py
.venv/Scripts/python.exe scripts/verify-backup.py
```

Новый API выполняет миграции при запуске. Для ручного запуска с явно выбранным DATABASE_URL:

```
.venv/Scripts/python.exe -m backend.migrate
```

Существующая база без alembic_version сравнивается с зафиксированным baseline. Проверяются таблицы, колонки, типы, индексы и ограничения средствами Alembic. При отличиях запуск прекращается. В этой версии добавляются таблица лимитов и индекс; существующие колонки не удаляются и не переименовываются. Downgrade baseline запрещён; восстановление выполняется из проверенной копии в отдельное окружение.

Проверочная сборка отделена от работающих входов:

```
docker compose -f compose.review.yml up -d --build
docker compose -f compose.review.yml exec -T api python -m backend.judge_catalog
```

Адрес: http://localhost:3102. Собственная сеть и БД. Не использовать docker compose down или переименование сетей работающего стенда для проверки релиза. Изменения исходников не означают обновление уже запущенных образов. Постоянный домен обслуживает выпуск 1.3; отдельный старый вход сохранён для заявки.

Служебный контейнер

compose.ops.yml подключается к существующим сетям без изменения контейнеров приложения и туннелей. .local/ops.env содержит PGHOST, PGPORT, PGDATABASE, PGUSER, PGPASSWORD; файл исключён из Git. У контейнера нет Docker socket и публичных портов. Для проверки восстановления ему нужен доступ PostgreSQL на создание отдельной проверочной базы; для промышленного окружения следует выделить отдельную ограниченную роль и отдельный сервер проверки.

```
docker compose -f compose.ops.yml up -d --build
docker compose -f compose.ops.yml logs --tail 30 operations
```

```
Get-Content .local/operations/status.json
docker compose -f compose.ops.yml exec -T operations python3 /opt/ops/worker.py --verify-latest
```

Проверки каждые 30 секунд. В журнал пишется только изменение доступности, результат копирования или ошибка. Состояние - .local/operations/status.json, копии и манифесты - .local/operations/backups. Последний restore-check создаёт случайную базу restore_check_* и удаляет только её. При неверной контрольной сумме восстановление не начинается. Журналы контейнера ограничены 3 × 10 МБ. Неудачная копия повторяется через час; старые копии при неудаче не удаляются.

restart: unless-stopped восстанавливает контейнер после перезапуска Docker. Он не включает выключенный ПК, не запускает Docker Desktop до входа пользователя и не защищает от обрыва интернета. Локальная проверка также не заменяет внешний мониторинг доступности из сети пользователя.

Независимые оценки модели

Пакет формируется оператором на выбранной базе с согласованным происхождением данных:

```
venv/Scripts/python.exe -m ml.human_review.pack .local/review-pack --source synthetic_profiles
venv/Scripts/python.exe -m ml.human_review.evaluate .local/review-pack .local/review-pack/labels.csv
.venv/Scripts/python.exe scripts/assessment-review.py .local/questions-review
```

Для реальных профилей допускается --source consented_real_profiles только после получения прав и согласий. Флаг сам по себе не доказывает происхождение; существующий демонстрационный набор остаётся синтетическим.

Экспертам передают review-pack.json и отдельную копию labels-template.csv. manifest-private.json с моделью и признаками им не передают до завершения разметки. В наборе нет имён, контактов и свободного текста резюме. Псевдонимы сохраняются между потребностями, чтобы проверять пересечения людей; train, validation и test разделяются до формирования пар. Минимум пять кандидатов в потребности и две оценки разных экспертов для каждой test-пары. Пустые поля, неизвестные пары, дубли эксперта и пересечения разбиений останавливают вычисление.

Отчёт содержит NDCG@5 базовой формулы и гибрида, bootstrap-интервал разницы по потребностям, сегменты и взвешенную каппу согласованности. При одной потребности интервал не рассчитывается. Число наблюдений выводится явно; небольшой пилот не доказывает качество на рынке. Увеличение числа экспертов не делает синтетические профили реальными. Независимость и квалификацию экспертов подтверждает организатор, а не строка reviewer_id. Никакие новые веса автоматически не публикуются.

questions-private.json содержит ключи ответов. Его нельзя размещать в публичном репозитории или выдавать кандидатам. Эксперты проверяют правильность, ясность, профессиональную релевантность и соответствие уровню; расхождения разбираются после независимого заполнения. Затем нужен пилот на реальных участниках и проверка трудности/надёжности шкалы.

Внешние зависимости и следующий масштаб

- Официальный контракт, доступ и правила ФСП. По исходному кейсу API намеренно не предоставляется; демонстрационный адаптер остаётся допустимым для хакатона.
- Реальные согласованные профили, независимые профильные эксперты и наблюдения найма. Инструменты сбора готовы; результат исследования не заявляется без данных.

- Внешняя резервная копия, внешний мониторинг, питание/интернет и постоянно работающий хост - требуют выбранной инфраструктуры.
- Публикация новой версии требует переключения проверенного входа. Текущие туннели сохраняются работающими.
- Большой банк, распределённые очереди, репликация, антифрод и ATS - отдельное развитие после измерений и контрактов. Нагрузочная гарантия не выводится из локальных функциональных тестов.

ФСП и проверка на независимой разметке - 11 октября 2026

Что теперь реализовано

Связь профиля с внешней учётной записью через OpenID Connect: authorization code, PKCE S256, одноразовый state на пять минут, nonce, проверка RS256/JWKS, issuer, audience и срока действия. Идентификатор строится из issuer + subject, а не из совпадения email. Одна внешняя учётная запись не может принадлежать двум профилям. Можно отвязать учётную запись; отсутствие истории достижений не мешает работе кандидата.

Для воспроизведения используется **локальный Keycloak и учебный реестр**. Это самостоятельный тестовый контракт, а не опубликованный контракт Федерации. Официальные данные, права доступа и совместимость с будущим API ФСП не подтверждены. Согласно исходному ТЗ, API и описание структуры данных намеренно не предоставлены для хакатона.

Эндпоинты приложения: GET /api/v1/integrations/fsp/oidc/status, POST .../start, GET .../callback. Реестр-симулятор возвращает {"achievements": [...]} с полями external_id, title, discipline, date, place, participants; допустим пустой список. Источник учебных достижений сохраняется как local_oidc. Не показывать их как подтверждённые Федерацией.

Запуск отдельного локального стенда

В корне проекта создать **не отслеживаемый Git** файл .local/fsp-local.env с FSP_FLOW_SECRET=<случайная строка не короче 32 символов>. Пример генерации: python -c "import secrets; print('FSP_FLOW_SECRET='+secrets.token_urlsafe(48))". Не публиковать значение.

```
docker compose --env-file .local/fsp-local.env -f compose.review.yml -f compose.fsp-local.yml up -d --build
```

Приложение: http://localhost:3102. Keycloak: http://localhost:8089. Оба порта привязаны только к loopback. В настройках профиля нажать «Войти в локальный ФСП ID».

Учебный пользователь Keycloak	Пароль	История
fsp-history	LocalFsp2026!	Один учебный турнир
fsp-empty	LocalFsp2026!	Пустая

Если Keycloak предлагает повторный вход в предыдущую учётную запись, нажмите «Restart login», чтобы выбрать другого учебного пользователя.

Эти публичные учебные пароли предназначены только для отдельного локального стенда. Не включать данный overlay на публичном сайте. На этом отдельном локальном стенде регистрация работает без письма; на постоянном публичном домене включено подтверждение по одноразовой ссылке. Действующий публичный сайт и его туннели не зависят от этого compose-проекта.

Для официального сервиса потребуются его документированный контракт, issuer, client ID, права/scopes, при необходимости client secret, разрешённый callback URL и адрес реестра. После получения необходимо адаптировать контракт достижений, проверить реальные токены и правила доступа. Простая

замена адреса учебного реестра не является подтверждением совместимости.

Независимые оценки: реально полученный набор

Использован открытый репозиторий авторов Vanetik и Kogan, сопровождающий работу *Job Vacancy Ranking with Sentence Embeddings, Keywords, and Named Entities*, Information 14(8), 468, 2023, DOI 10.3390/info14080468.

Зафиксирован commit 7ee8f043c6e31ee94cb67f5e60b069901b533adf. В репозитории присутствует лицензия GPL-3.0. Исходные резюме и обученный локальный артефакт не включены в наш репозиторий и не отправлялись внешним моделям. Публикуются код проверки, атрибуция, хеши источников и агрегированные метрики. Перед распространением самого корпуса/производных артефактов необходимо соблюдать лицензию источника.

Доступны 65 анонимизированных резюме, ранжирования **первых 30 резюме относительно пяти ИТ-вакансий двумя разметчиками**, инструкция разметки с участием HR. Это человеческие предпочтения, а не результаты найма. В строках резюме №9 и №28 первый разметчик повторил позиции вакансий; обе записи исключены целиком. Осталось 28 резюме: 18 для обучения, 10 для отложенной проверки. Разделение по людям зафиксировано seed 20261011; пять вакансий известны в обеих частях.

Обучена **отдельная экспериментальная текстовая модель**: word/character TF-IDF, пересечение извлечённых навыков, pairwise logistic regression. IDF обучен только на тренировочных резюме и пяти известных вакансиях. Тестовые резюме не использовались при обучении словаря, коэффициентов или настройке параметров. Сохранены локальные векторизаторы и модель; повторная загрузка воспроизводит оценки. Основная продуктовая модель не заменена.

Метод	NDCG@3 на 10 отложенных резюме
Текущая составляющая совпадения навыков	0,6511
Ожидаемое случайное ранжирование	0,7053
Среднее word/character TF-IDF	0,7634
Экспериментальная модель на человеческих оценках	0,8031

95% bootstrap-интервал разницы модели и TF-IDF: **от −0,0150 до +0,0944**. Интервал включает ноль: уверенное преимущество не установлено. Среднее согласие разметчиков Kendall τ = **0,1357**, поэтому разметка неоднозначна. Составляющая совпадения навыков на этом пилоте уступила случайному ранжированию; это полезный отрицательный результат, а не основание объявлять качество подтверждённым.

В наборе нет результатов наших тестов, разрядов, активности и достижений ФСП. Проверено ранжирование вакансий для резюме; продукт также решает обратную задачу подбора кандидатов работодателю. **Полная модель из шести признаков всё ещё не прошла независимую внешнюю валидацию.** Нужна более крупная релевантная выборка с российскими ИТ-профилями и оценками специалистов. Инструмент ml.human_review позволяет собрать слепую разметку таких пар, не выдавая синтетические оценки за экспертные.

Воспроизведение

```
git clone https://github.com/NataliaV/anetik/vacancy-resume-matching-dataset .local/external/vanetik2023
git -C .local/external/vanetik2023 checkout 7ee8f043c6e31ee94cb67f5e60b069901b533adf
.venv/Scripts/python.exe -m ml.external_benchmark --data .local/external/vanetik2023
```

Отчёт: .local/external-benchmark/report.json; локальный артефакт: text-model.joblib. Загружать joblib можно только из доверенного локального процесса, поскольку это формат pickle. Проверенная копия отчёта без текстов резюме: ml/external_metrics.json.

ConFit, CareerBERT и Emory ECLAIR не использовались для обучения: получение полного корпуса и/или пригодность разметки оставались неподтверждёнными. Запросы авторам не отправлялись.

Проверка реализации

Backend и ML: python -m pytest tests -q - 75 проверок. Проверены одноразовость и принадлежность state, неверная подпись/issuer/audience/nonce, истёкшие токены, конфликт идентификатора, отмена входа и пустая история. На копии PostgreSQL миграция сохранила 485 существовавших пользователей.

Для браузерного прогона из каталога frontend:

```
$env:PLAYWRIGHT_BASE_URL='http://localhost:3102'
$env:ESP_LOCAL_E2E='true'
$env:E2E_DATABASE='postgres'
$env:E2E_COMPOSE_FILE='compose.review.yml'
npx playwright test
```

Переменная E2E_COMPOSE_FILE направляет доверенную тестовую фикстуру ответов в проверочную базу. Это не публичный API и не способ выдачи ответов пользователю. Рабочая база и туннели не используются для тестов.

Браузерная проверка: 16 сценариев прошли - 15 в общем прогоне и один повторно после настройки тестовой фикстуры на PostgreSQL. Сценарий ФСП проверяет настоящий локальный Keycloak, импорт истории, отвязку, смену учебной учётной записи и пустую историю; мобильная страница не имеет горизонтального переполнения.

Почта и постоянный домен

Рабочая конфигурация

На 11 октября 2026 года выпуск 1.3 работает по адресу https://razryad.agropulseai.ru. Публичные HTML, /api/v1/health и /api/v1/ready возвращают HTTP 200, база доступна. Прототип из заявки https://especially-eng-finally-walt.trycloudflare.com сохранён. Старые сервисы и оба туннеля при включении почты не перезапускались.

Компонент	Действующая настройка
NS	brodie.ns.cloudflare.com, rosalie.ns.cloudflare.com
Маршрут сайта	Именованный Cloudflare Tunnel → domain-web:3000 → domain-api
MX	mx1.timeweb.ru, приоритет 10; mx2.timeweb.ru, приоритет 20
SPF	v=spf1 include:_spf.timeweb.ru ~all
DKIM	TXT dkim._domainkey.agropulseai.ru; опубликован ключ Timeweb
Отправитель	Разряд <noreply@agropulseai.ru>
SMTP	smtp.timeweb.ru:587, STARTTLS с проверкой сертификата и имени сервера
Сессия	Cookie Secure, HttpOnly, SameSite=Lax

NS, адрес сайта, MX, SPF и DKIM проверены через Google DNS и Cloudflare DNS. Учётные данные SMTP находятся только в приватном .local/domain-api.env. Не публиковать вывод окружения контейнеров, пароли, cookies или токены.

```
PUBLIC_ORIGIN=https://razryad.agropulseai.ru
COOKIE_SECURE=true
EMAIL_VERIFICATION_REQUIRED=true
PASSWORD_RECOVERY_ENABLED=true
EXPOSE_DEMO_MAIL=false
```

Настройки провайдера: https://timeweb.cloud/docs/mail/email-clients-configuration

Что видит пользователь

1. Новый пользователь регистрируется с доступным ему почтовым адресом. До подтверждения вход закрыт.

2. Письмо от noreply@agropulseai.ru содержит одноразовую ссылку со сроком один час. Подтверждение выполняется по ссылке, числовой код не используется.

3. Кнопка «Нет письма?» повторно отправляет подтверждение. Новый токен заменяет прежний токен того же назначения.

4. «Забыли пароль?» отправляет отдельную ссылку сброса. После смены пароля старый пароль и прежние сессии недействительны.

5. Все 15 общих аккаунтов комиссии подготовлены для входа без писем на вымышленные адреса. Это учебные профили; их доступность не означает подтверждение владения реальными ящиками. Обычные аккаунты проходят почтовую проверку.

На старом прототипе из заявки сохранён прежний режим регистрации. Для проверки обязательного подтверждения и восстановления используется постоянный домен.

Проверенный результат

11 октября выполнен настоящий сквозной тест на отдельном неопубликованном аккаунте:

- Регистрация не создаёт сессию до подтверждения; попытка входа возвращает 403.
- Реальное письмо доставлено через SMTP; через IMAP прочитаны только новые письма теста.
- HTTPS-страница подтверждения открывается, ссылка подтверждает адрес и создаёт защищённую сессию.
- Повторное использование ссылки отклоняется; обычный вход после подтверждения работает.
- Письмо восстановления доставлено; после сброса старый пароль и прежняя сессия отклоняются.
- Повторное использование ссылки сброса отклоняется; новый пароль работает.
- Удалён только созданный тестом аккаунт. Существующие пользовательские записи сохранены.

Владелец ранее подтвердил получение отдельного тестового письма во входящих Gmail. Итоговое письмо о запуске отправлено один раз. Получасовая проверка первоначального запуска остановлена после успеха; мониторинг доступности и ежедневные резервные копии продолжают работать.

После включения почты исправлен прежний признак допуска к входу у 12 опубликованных учебных аккаунтов. Все 15 аккаунтов из документа 08 проверены на обоих публичных адресах: вход, роль, профиль и связанные разделы. Пароли, содержимое профилей, согласия и обычные аккаунты не изменялись.

Повторная проверка и обслуживание

python scripts/domain-release.py проверяет публичный DNS, почтовые записи, HTTPS, API, БД и прежний адрес. Код выхода 0 означает готовность, 2 - незавершённую проверку. Результат сохраняется в .local/domain-release/preflight.json. Скрипт не меняет Docker или DNS.

Перед изменением доменной конфигурации сохраняются её приватная копия и резервная копия БД. Применение настроек затрагивает только доменный API:

```
docker compose --env-file .local/domain.env -f compose.domain.yml up -d --no-deps domain-api
```

Не выполнять compose down и не перезапускать туннели для изменения почтовых флагов. При подтверждённой недоставке писем оператор возвращает прежнюю безопасную конфигурацию и проверяет доступность регистрации.

python scripts/domain-release.py --verify-mail повторяет описанный тест только при готовом DNS и включённых флагах. Он использует собственный тестовый аккаунт и удаляет его через API. Если существует .local/domain-release/test-account.json, повторная регистрация блокируется: сначала нужно проверить сохранённое доказательство владения и состояние теста. Нельзя удалять этот маркер

вслепую или изменять существующего пользователя с совпавшим email.

--notify защищён журналом notification.json от повторной отправки. Итоговое уведомление уже отправлено; повторять его не нужно. Состояние pending означает неопределённый результат SMTP и требует проверки факта отправки.

Для старого набора учебных аккаунтов предусмотрена python -m backend.demo_access: только DEMO_MODE, ровно 15 опубликованных адресов, проверка роли, публичного учебного пароля и идентификаторов judge-профилей. Меняется только допуск к входу; при несовпадении любой проверки транзакция отменяется. Перед применением нужна резервная копия БД. Новые наборы создаются с корректным признаком допуска.

Локальные результаты и приватные журналы хранятся в .local/domain-release и не включаются в Git. Сайт размещён на ПК: нужны работающие ПК, Docker и интернет.

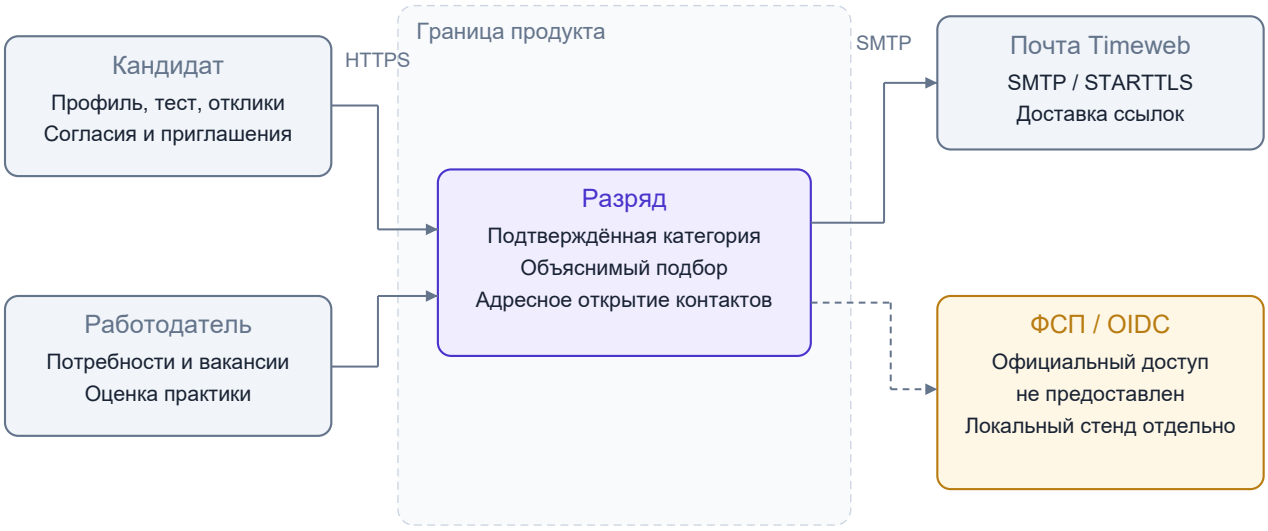
Схемы архитектуры и ключевых процессов

Схемы описывают код и конфигурацию версии 1.3 на 11 октября 2026 года. Это модульный монолит с отдельным frontend, PostgreSQL и внешними сервисами доставки почты и публикации HTTPS. Границы модулей API не означают отдельных микросервисов. Публичный временный стенд комиссии сохранён. Версия 1.3 развёрнута за постоянным туннелем на razryad.agropulseai.ru; HTTPS и обязательное подтверждение почты работают. Официальный доступ к ФСП отсутствует; локальная OIDC-проверка не изображается как подключение к Федерации. Исторические протоколы в предыдущих разделах относятся к указанным в них версиям, а не заменяют проверки текущего выпуска.

Контекст системы: пользователи и внешние зависимости

01 / Контекст системы / C4 L1

Роли, граница продукта и внешние системы



Сплошные связи: реализованы. Пунктир к ФСП: будущая официальная интеграция.

Демонстрационные достижения не являются верификацией Федерации.

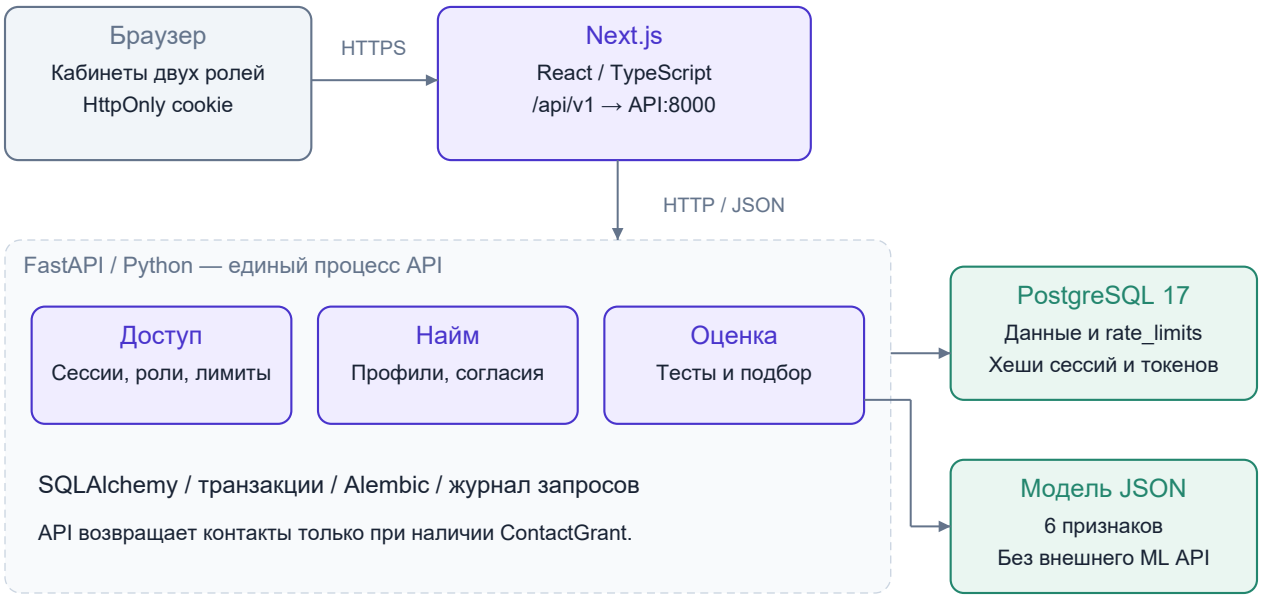
Контекст системы C4 L1

Кандидат контролирует публикацию профиля и адресные согласия. Работодатель формулирует потребность и принимает решение о найме. Платформа помогает сопоставить признаки, но не гарантирует трудоустройство и не присваивает официальный спортивный разряд. Пунктир показывает будущую внешнюю интеграцию.

Контейнеры и внутренние модули

02 / Контейнеры и модули / C4 L2

Модульный монолит: границы ответственности, а не отдельные микросервисы



Пароли: Argon2. Одноразовые ссылки: SHA-256 в БД; срок действия 1 час.

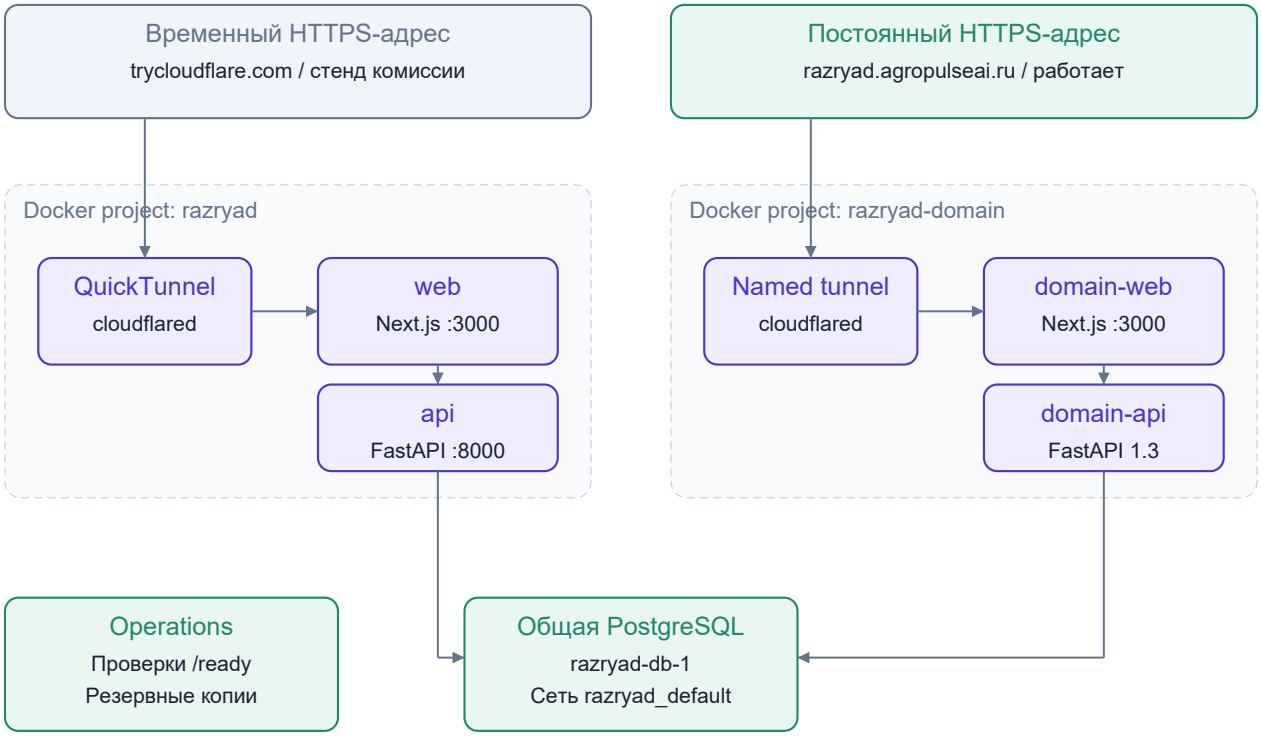
Контейнеры системы C4 L2

Браузер обращается к Next.js по HTTPS; frontend проксирует API в Docker-сети. FastAPI проверяет роль и владельца ресурса на сервере. PostgreSQL хранит пользователей, результаты и согласия; SMTP отвечает за доставку одноразовых ссылок. В рабочем подборе отсутствует зависимость от внешнего LLM API.

Развёртывание без остановки стенда комиссии

03 / Развёртывание и сети

Два независимых входа, общая БД; переход сохраняет работающий адрес



ПК, Docker и интернет должны работать. Локальные порты привязаны к 127.0.0.1.

Схема сетей и развёртывания

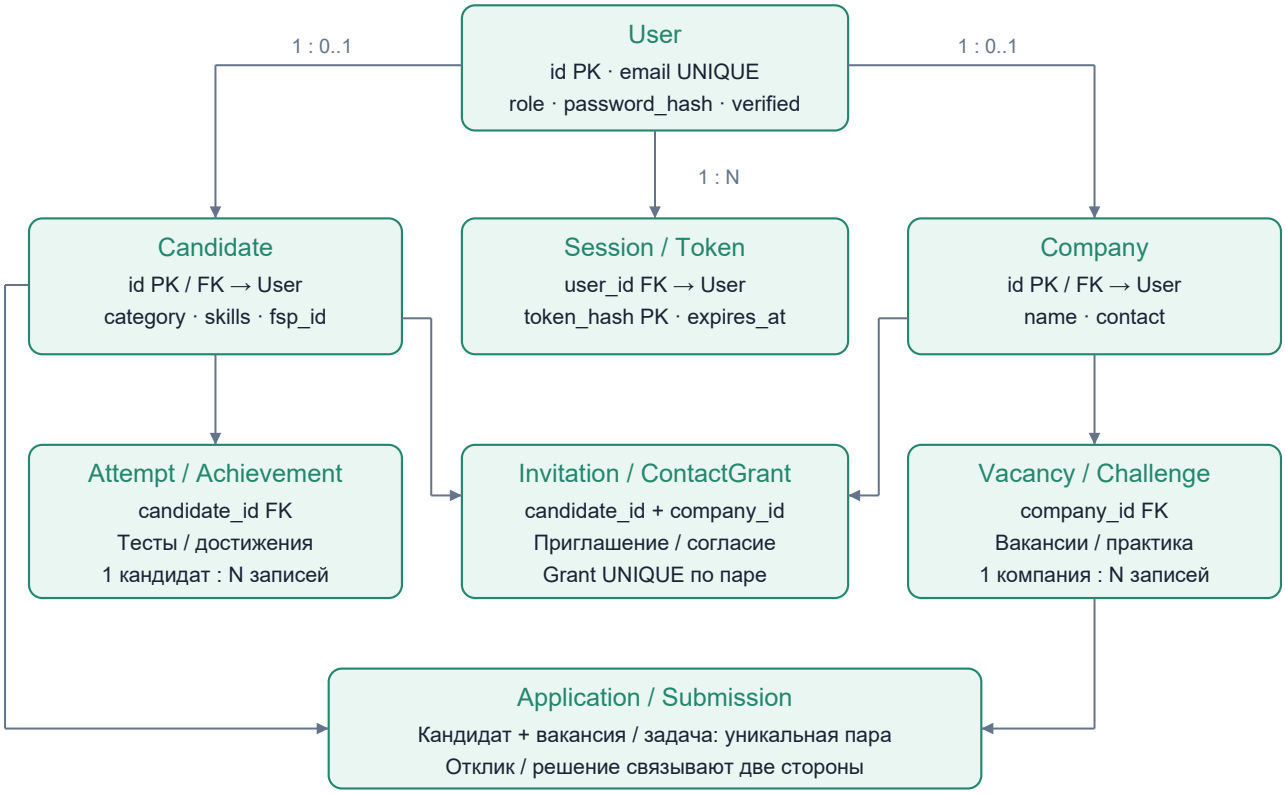
Старый и доменный frontend имеют независимые API и сетевые псевдонимы.

Они используют общую PostgreSQL, поэтому миграции должны сохранять совместимость с работающей версией. Именованный туннель сохраняет адрес при перезапусках, но сам по себе не обеспечивает доступность выключенного ПК. Рабочие входы не публикуют порт PostgreSQL в интернет. Ежедневное восстановление резервных копий выполняется служебным процессом отдельно от пользовательских запросов.

Данные и ограничения целостности

04 / Модель данных / ER

Ключевые связи; списки полей сокращены. Стрелка направлена к дочерней записи.



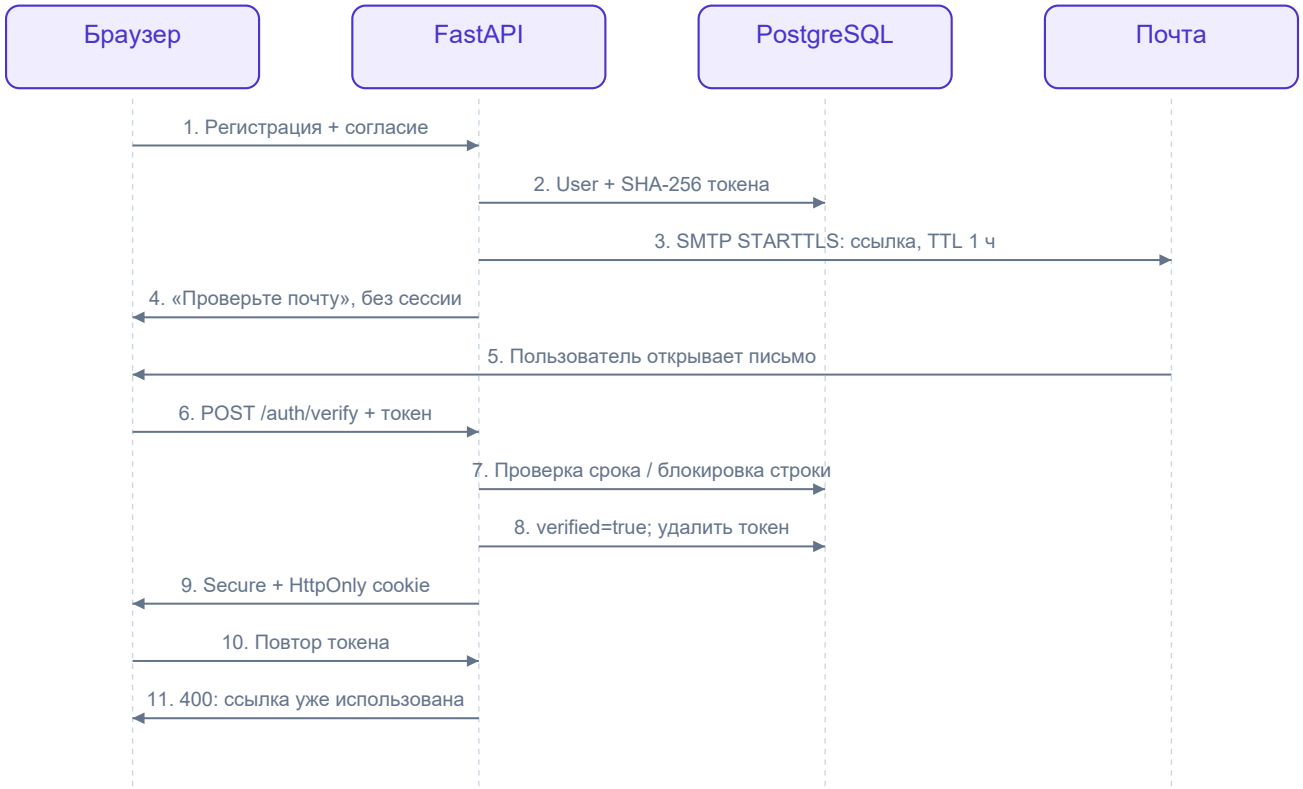
Основные сущности и связи ER

Диаграмма сокращает поля и группирует родственные таблицы, но не объединяет их физически. Candidate и Company используют User.id как первичный и внешний ключ. ContactGrant уникален для пары компания-кандидат. Отклик уникален для пары кандидат-вакансия, решение практики - для пары кандидат-задача. Отдельно хранятся Audit и RateLimit; полный контракт находится в backend/models.py и миграциях.

Одноразовое подтверждение адреса

05 / Подтверждение почты / sequence

Включено на постоянном домене; доставка и одноразовость проверены



Сброс пароля использует отдельный kind=reset и завершает все прежние сессии.

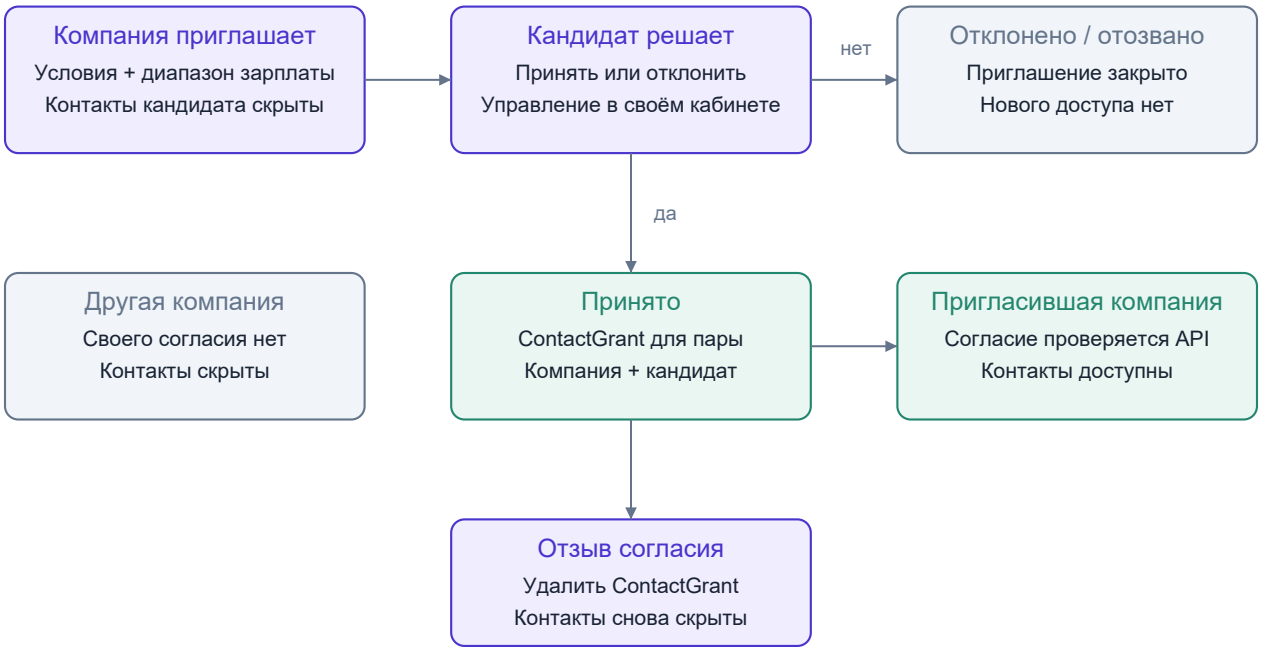
Последовательность подтверждения почты

В БД сохраняется только хеш случайного токена. До подтверждения новый пользователь не получает сессию. Проверка срока и потребление токена выполняются в транзакции с блокировкой строки; повторное использование отклоняется. API публичного стенда не раскрывает ссылку в JSON. Ошибка доставки не должна оставлять успешно зарегистрированный аккаунт без ожидаемого письма. Сброс пароля использует другой тип токена и отзывает существующие сессии.

Обратный найм и адресное согласие

06 / Приглашения и доступ к контактам

Бизнес-процесс: решение кандидата определяет доступ конкретной компании



Сохранённые ранее копии контактов вне системы сервис удалить не может.

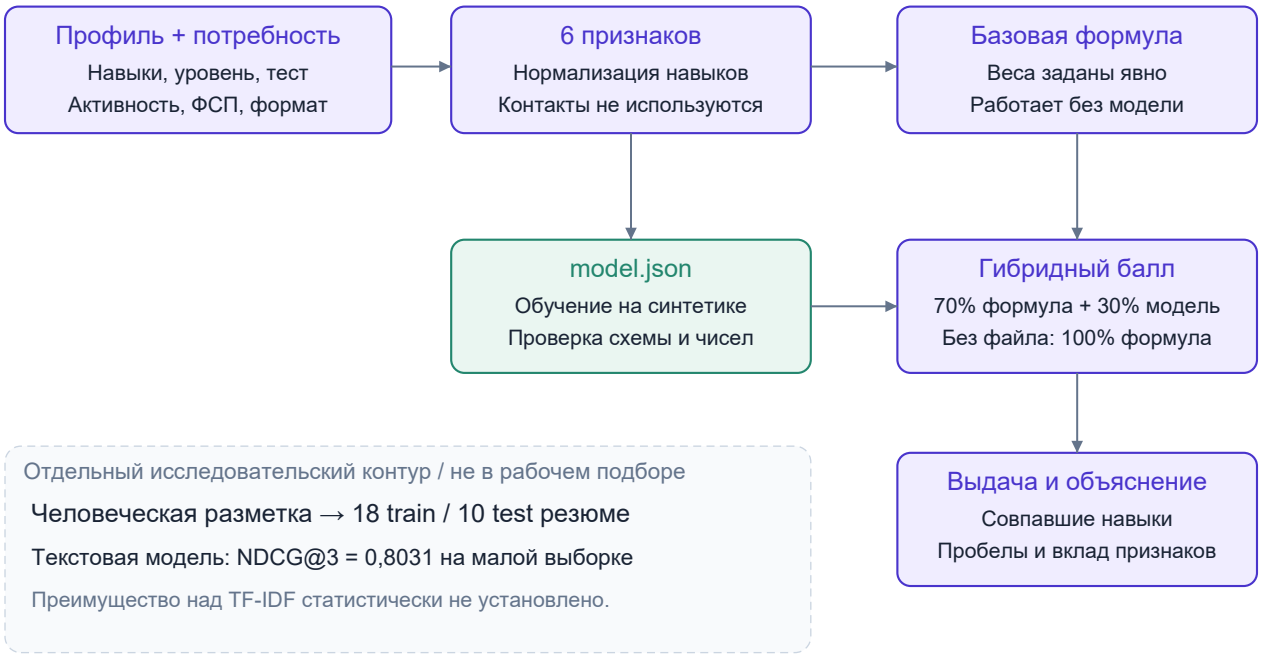
Приглашение и открытие контактов

Согласие не является общей публикацией контактов. Проверка выполняется для конкретной компании при формировании ответа API. Принятие приглашения или отклик с адресным согласием могут создать доступ. Отзыв согласия закрывает последующие ответы API, но не удаляет копии, ранее сохранённые получателем.

Признаки, модель и исследовательский контур

07 / Поток данных подбора / ML

Рабочая модель и эксперимент на человеческой разметке разделены



Баллы соответствия не являются вероятностью трудоустройства.

Полная продуктовая модель требует независимой проверки на реальных оценках.

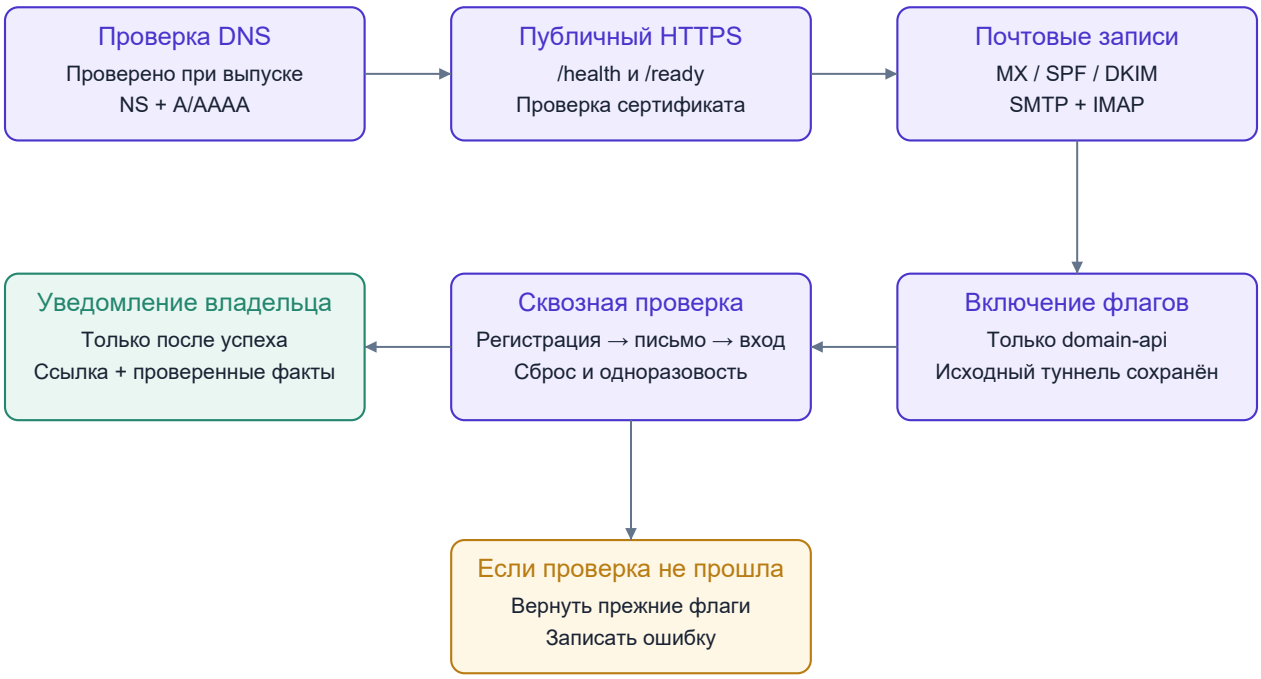
Поток признаков и модели

В рабочей модели шесть признаков: навыки, тест, грейд, свежесть, достижения и формат работы. При отсутствии или несовместимости JSON-модели используется прозрачная формула. Внешний пилот на человеческой разметке оценивает отдельную текстовую модель и не подтверждает качество всей продуктовой модели. Разбиение, метрики, доверительный интервал и ограничения раскрыты в разделе 12.

Эксплуатация и выпуск почтового подтверждения

08 / Эксплуатация и безопасный выпуск

Контроль готовности, восстановление и условия включения почты



Ежедневно: pg_dump → восстановление в отдельную БД → проверка → 7 дней хранения.

Готовность домена и выпуск

Схема показывает порядок выпуска, завершённого 11 октября 2026 года.

Успех доставки SMTP не заменяет проверку получения письма. Перед включением обязательной почты проверяются публичный HTTPS, DNS почты и полный пользовательский сценарий. При ошибке возвращаются прежние флаги, старый стенд не перезапускается.

Первичная проверка DNS завершена и остановлена после успешного запуска. Текущий мониторинг доступности и резервирование работают при включённых ПК, Docker и сети.

Воспроизводимость

Исходник схем: scripts/architecture_diagrams.py. Команда сборки SVG: python scripts/architecture_diagrams.py. SVG хранятся в docs/assets/diagrams и отображаются прямо в GitHub. Сборка документации: python scripts/build-docs.py. В PDF сохраняется векторное качество; путь output/pdf/Разряд-документация.pdf не меняется, поэтому ссылка уже отправленной заявки остаётся прежней.